

Cahier des charges

Acquisition d'un MES pour les filiales de Rose Blanche Group

Avril 2024

Tableau des contenus

Section 1: Clauses Administratives	6
1. Objet	7
2. Périmètre de l'Appel d'Offre	8
Nous recherchons un fournisseur capable de fournir, d'installer, et de mettre en service un MES qui répond aux exigences suivantes :	8
3. Durée de la prestation	8
4. Préparation des offres	9
4.1. Documents constitutifs du marché	9
4.2. Langue de l'offre	9
4.3. Prix de l'offre	9
4.4. Réception provisoire	9
4.5. Planning	10
4.6. Gestion des Correspondances	10
4.7. Demandes d'Éclaircissements et Réponses	10
5. Composition de l'offre	10
6. SLA (service level agreement) : Niveau de Service	13
7. Méthodologie d'évaluation des offres	13
8. Modification des termes de la consultation	14
9. Dépouillement des offres	14
10. Sous-traitance et cession	14
11. Confidentialité des informations	14
Section 2: Termes de references	15
Présentation des termes de référence	16
1. Contexte	16
2. Spécifications fonctionnelles	16
2.1. Scope par filiale	16
2.2. Scope par process	18
2.3. Synthèse des fonctionnalités	18
2.4. Synthèse des paramètres à collecter	20
2.5. Indicateur de performance Cible	22
3. Spécifications Techniques	25
3.1. Définition	25
3.2. Analyse de l'architecture applicative actuelle et Cadre technologique cible :	25
3.3. Structure de la solution MES cible	31
3.4. Inventaire des systèmes de contrôle par filiale	41
Section 3: Annexes	45

Annexe N°1 – Fiche Soumissionnaire	46
Annexe N°2 – Bordereaux des prix	47
Annexe N°3 - Confidentialité de l'information et responsabilité.....	48
Annexe N°4 - Template de CV des membres de l'équipe intervenante.....	49
Annexe N°5 – Besoins par filiale	51
1. Cluster 1 : Agricole	51
1.1. ACN	51
1.2. ALIFORT	54
1.3. SOSEM	55
1.4. STPA - ALCO.....	58
1.5. Besoins fonctionnels transverses pour le cluster Agricole	61
2. Cluster 3 : Avicole	63
2.1. GALLUS	63
2.2. PISSO.....	65
2.3. SAVINORD.....	66
2.4. SOPAT - MLIHA	70
2.5. Besoins fonctionnels transverses pour le cluster Avicole	74
3. Cluster 3 : Céréales et transformations.....	76
3.1. AMT	76
3.2. CDS.....	78
3.3. GMCB.....	79
3.4. MCSR	80
3.5. PATES WARDA	83
3.6. SPAAS.....	86
3.7. STPA – SBOULA	87
3.8. Besoins fonctionnels transverses pour le cluster Céréales et Transformation (sauf Flexoprint) 88	
3.9. FLEXOPRINT	90
3.10. Spécificités fonctionnelles transverses pour FLEXOPRINT	91
Annexe N°6 – Détail de Connectivité par Filiale	92
Annexe N°7 – Nombre des Utilisateurs prévus	106

Tableau des figures

Figure 1: Tableau récapitulatif du scope par processus	18
Figure 2: Hiérarchie fonctionnelle multi-niveaux des activités	31
Figure 3: Modèle d'activité de la gestion des opérations de production.....	32
Figure 4: Modèle d'activité de gestion de la définition du produit	33
Figure 5: Modèle d'activité de gestion des ressources de production	34
Figure 6: Modèle d'activité de planification détaillée de la production	35
Figure 7: Modèle d'activité de dispatching de la production	36
Figure 8: Modèle d'activité de gestion de l'exécution de la production	37
Figure 9: Modèle d'activité de collecte de données de production	38
Figure 10: Modèle d'activité de suivi de la production	39
Figure 11: Modèle d'activité de suivi de la production	40

Liste des abréviations

OF: Ordre de Fabrication

SAL: Service level agreement

WIP: Work In Process

MES: Manufacturing Execution System

PLC: Programmable logic controller

SOP: Standard operating procedure

API: Application Programming Interface

SCADA: Supervisory control and data acquisition

IHM: Interface homme machine

ERP: Enterprise resource planning

XML: Extensible Markup Language

REST: Representational state transfer

JSON: JavaScript Object Notation

SOAP: Simple Object Access Protocol

BOM: Bill of materials

MP: Matière première

KPI: Key performance indicator

AWS: Amazon Web Services

SaaS: Software as a Service

SSO: Single sign-on

JWT: JSON Web Tokens

Section 1: Clauses Administratives

1. Objet

Le « **Rose Blanche Group** », est aujourd'hui, considéré comme un des principaux acteurs tunisiens opérant dans la transformation des céréales, la commercialisation du blé et de ses dérivés et l'alimentation animale. Le Groupe a connu durant les 15 dernières années une forte croissance de ses activités.

Le groupe La Rose Blanche est composé des filiales suivantes :

Nom de la filiale	Secteur d'activité	Siège	Nbre d'employés*
PW	Production de pâtes alimentaires et couscous	Sousse	400
MCSR	Production de semoules et farines	Sousse	245
AMT	Conditionnement de farine et semoule	Sousse	116
TRANSFOOD	Transport routier de marchandise	Sousse	99
STPA	Production de semoule et farine	Sfax	383
CDS	Production de couscous et de pâtes	Sfax	287
FELEXOPRINT	Fabrication et impression d'emballages	Sfax	109
GMCB	Production de semoule et farines	Nabeul	182
LBP	Commercialisation des produits d'emballage	Sousse	13
SINDBAD	Vente en gros	Sousse	91
CARAVAN	Distribution en gros des pdts alimentaires du Groupe	Sfax	182
ARCADIA	Commerce International	Tunis	4
SOGES	Stockage des céréales	Sfax	6
SPPAS	Production de semoules et trituration de l'orge	Sfax	84
SOPAT	Production de viande et de charcuterie de poulet et de dinde	Mahdia	514
ACN	Production des aliments composés pour les bétails	Nabeul	138
GALLUS	L'élevage de poulet de chair	Mahdia	55
SOLAGRI	Vente et distribution des intrants agricoles, des produits phytosanitaires	Tunis	5
SOSEM	Production et multiplication des semences et des plants	Tunis	21
CMA	Collecte et stockage des céréales	Tunis	280
GSS	Collecte et stockage des céréales	Sousse	8
MEDIGRAIN	Importation, Commercialisation en gros des pdts alimentaires pour bétail	Sousse	64
UNAGRO	Collecte et stockage des céréales, commercialisation des pdts agroalimentaires et agricoles	Sousse	9
Savinord	Aviculture et reproduction poussin et poussin de chair	Jendouba	232
ALIFORT	Production d'aliments Mash	SOLIMEN	3
SOFIN	SICAR	SOUSSE	2

* le nombre d'employés est donné à titre indicatif dans le but de fournir au soumissionnaire un ordre de grandeur.

Dans le cadre de ses initiatives pour s'adapter aux évolutions du marché et intégrer les avancées technologiques et innovantes, le groupe Rose Blanche recherche des partenaires pour l'accompagner dans la mise en place d'un système MES adapté aux besoins spécifiques de ses 16 filiales industrielles afin d'atteindre les performances opérationnelles optimales et de consolider sa compétitivité sur le marché.

2. Périmètre de l'Appel d'Offre

Nous recherchons un fournisseur capable de fournir, d'installer, et de mettre en service un MES qui répond aux exigences suivantes :

- Suivi en temps réel des opérations de production
- Traçabilité complète des produits
- Contrôle de la qualité et gestion des non-conformités
- Gestion des stocks et des matières premières
- Gestion des ordres de fabrication
- Analyse et reporting des performances de production
- Intégration avec les systèmes existants (ERP, SCADA, etc.)
- Interface utilisateur intuitive et conviviale
- Support et maintenance après installation
- Etc...

Pour permettre la mise en place de la solution en question il y a lieu de couvrir et suivre les étapes suivantes :

- Installations techniques ;
- Paramétrage de la solution ;
- Reprise des données ;
- Formation des key users ;
- Formation sur le paramétrage et l'administration du progiciel ;
- Assistance à la recette de la solution par les key users ;
- Formation des end users ;
- Migration et assistance post-démarrage ;
- Suivi du projet.

Le soumissionnaire retenu doit réaliser l'ensemble des prestations citées ci-dessus.

Pour matérialiser la réalisation de chacune de ces étapes, les livrables suivants doivent être produits :

- Planning détaillé du projet et suivi périodique de l'avancement ;
- Supports de formations standards de la solution (ou manuels utilisateurs) ;
- Documents sur les paramétrages effectués (pour chacun des modules) ;

Par ailleurs, toutes les adaptations de la solution nécessitées par la réglementation Tunisienne doivent faire partie intégrante du périmètre du projet et doivent par conséquent être pris en charge par le soumissionnaire.

Ces adaptations peuvent se matérialiser par :

- Des développements à faire ;
- Des interfaces à développer.

En outre, toutes les mises à jour éventuelles relatives aux développements faits dans le cadre du projet doivent être prises en charge par le soumissionnaire dans le cadre du contrat de maintenance.

3. Durée de la prestation

Les prestataires retenus à l'issue de la présente consultation, seront mandatés pour une durée de (03) trois ans renouvelables à compter de la date de la signature du contrat.

Le démarrage du projet est planifié pour Janvier 2025. Les soumissionnaires doivent inclure dans leur offre un calendrier détaillé de mise en œuvre respectant ces délais.

4. Préparation des offres

4.1. Documents constitutifs du marché

Ce marché est régi par un ensemble de documents constitutifs qui fournissent le cadre, les spécifications, et les conditions sous lesquelles le travail sera effectué. Ces documents incluent :

- Cahier des charges
- Annexe 1 : Fiche Soumissionnaire
- Annexe 2 : Bordereaux des prix
- Annexe 3 : Confidentialité de l'information et responsabilité
- Annexe 4 : Template CV
- Annexe 5 : Besoin par filiale
- Annexe 6 : Détail de Connectivité par Filiale
- Annexe 7 : Liste des Utilisateurs prévus

4.2. Langue de l'offre

L'offre préparée par le soumissionnaire ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant l'offre échangés entre le soumissionnaire et le groupe Rose Blanche Group seront rédigés en langue française.

Tout document imprimé fourni par le soumissionnaire peut être rédigé dans une autre langue, dès lors qu'il est accompagné d'une traduction en langue française des passages intéressants de l'offre, dans ce cas et pour l'interprétation de l'offre la traduction prévaudra.

4.3. Prix de l'offre

Les prix indiqués par le Soumissionnaire sur le bordereau des prix Annexe N°2 seront conformes aux stipulations ci-après :

- Les prix Hors Taxe sont fermes et non révisables (hors développement spécifique) pendant toute la durée d'exécution du marché et ne pourront varier en aucune manière.
- Les Prix Hors Taxe, indiqués dans le présent Marché, relatifs à la maintenance sont révisables à compter de la 4^{ème} année contractuelle.

4.4. Réception provisoire

La réception des travaux est prononcée après :

- La vérification de la conformité technique de la solution par rapport à l'offre technique du soumissionnaire ainsi que toutes les pièces exigées par la consultation
- Levée de toutes les réserves.

La réception sera consignée dans un procès-verbal signé par tous les membres de la commission de réception et le soumissionnaire. Le procès-verbal de réception mentionnera, le cas échéant, les omissions, imperfections ou malfaçons constatées.

4.5. Planning

Le calendrier ci-dessous précise les étapes clés de la consultation de la manière suivante :

- **09/09/2024** (12:00) : Date limite de réception des demandes d'éclaircissements
- **12/09/2024** : Réponse aux demandes d'éclaircissements de la part de Rose Blanche Group
- **21/09/2024** (12:00) : Date limite d'envoi des réponses techniques et financières de la part des soumissionnaires (numérique et/ou papier)
- **Octobre 2024** : Analyse des réponses et questions complémentaires
- **Novembre 2024** : Soutenances techniques et financières des offres short listées
- **Décembre 2024** : Notification du soumissionnaire retenu
- **Décembre 2024** : Rédaction et signature du contrat
- **Début 2025** : Démarrage du projet

4.6. Gestion des Correspondances

Pour toute correspondance technique relative à ce marché, Rose Blanche Group mandate l'utilisation exclusive de l'adresse e-mail officielle abdelbaki.benhadj.hamida@rose-blanche.com

4.7. Demandes d'Éclaircissements et Réponses

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur la présente consultation est appelé à envoyer sa demande par e-mail à l'adresse suivante : abdelbaki.benhadj.hamida@rose-blanche.com avant la date limite mentionnée dans l'article 4.5 « Planning ».

Les offres financières doivent parvenir exclusivement à l'adresse consultations@rose-blanche.com

Les explications ou les instructions fournies oralement n'ont aucune valeur contractuelle.

5. **Composition de l'offre**

L'offre soumise par le soumissionnaire se doit d'être exhaustive et structurée en trois volets principaux : un dossier administratif, une offre technique, et une offre financière, chacun comprenant des éléments clés pour une évaluation approfondie :

- **Dossier Administratif** : Ce dossier regroupera les documents légaux et administratifs attestant de la conformité et de la fiabilité des informations du soumissionnaire, incluant :
 - Extrait du registre de commerce valable à la date limite de la réception des offres.
 - Attestations de références
 - Exemple d'une Proposition détaillée de SLA incluant la disponibilité, les temps de réponse, les délais de résolution, les pénalités pour non-respect des SLA, les révisions et les rapports de performance
- **Offre Technique** : Présentant une vision de la proposition technique avec un planning et une méthodologie détaillée :

a. Présentation du soumissionnaire

L'offre technique doit comporter les éléments énumérés ci-dessous :

- Date de création et les évolutions clés de la société ;
- Capital et structure du capital (avec évolution éventuelle sur les 5 derniers exercices) ;

- Evolution du Chiffre d’Affaires sur les 5 dernières années
- Principales activités / domaines métiers ;
- Société mère ou filiales (s’il y en a) ;
- Nombre total des employés de la société (et répartition sur les lieux d’implantation géographique de la société) ;
- Equipes concernées par le progiciel proposé : nombre et répartition (R&D, Commercial, Maintenance et Support Clients, ...) ;
- Présentation des chiffres clés (chiffre d’affaires et résultat net) sur les 3 derniers exercices : pour la société globalement et pour la structure directement chargée de la commercialisation du progiciel proposée ;
- Références clients : date de mise en production, version, pays couverts, ... pour chaque référence.

b. Présentation de la solution proposée :

En outre, le soumissionnaire doit présenter les documents ci-dessous :

- Nom et date de création de la solution proposée ;
- Version actuelle commercialisée (et sa date de mise sur le marché) ;
- Architecture technique ;
- Configuration matérielle proposée pour l’exploitation de la solution ;
- Licences et souscriptions requises pour l’exploitation de la solution ;
- Choix technologiques à adopter pour pouvoir exploiter la solution proposée au niveau de ses différents sites
- Langues d’utilisation ;
- Références du progiciel proposé (en précisant les références avec la version actuellement commercialisée et les références avec les versions antérieures) ;
- Références qu’il serait possible de visiter sur site (de préférence, références ayant des besoins similaires à ceux du Groupe) ;

d. Réponse aux spécifications fonctionnelles

Chaque réponse doit être argumenté par des documents complémentaires permettant d’apporter des éclaircissements et des illustrations.

e. Politique de maintenance du progiciel proposé

Le soumissionnaire devra présenter :

- Les conditions de maintenance évolutive : La politique d’évolution des versions de la solution (périodicité moyenne des évolutions mineures et majeures, modalités de diffusion des évolutions auprès des clients, ...) ou le cas échéant les modalités d’évolution des réalisations ;
- Les principales évolutions envisagées sur les 3 ans à venir (préciser les échéances prévues pour ces évolutions) : évolutions fonctionnelles et évolutions techniques ;
- Les procédures possibles pour la remontée des anomalies en mode Maintenance : accès à l’outil Hotline, assistance téléphonique, envoi par mail, ... ;
- Les typologies d’intervention en mode Maintenance : accès à distance ou télémaintenance, intervention directe sur site, modalités de livraison des correctifs, ... ;
- Les délais d’intervention proposés en fonction de la gravité des anomalies : bloquantes, majeures et mineures (délais à intégrer dans le contrat de maintenance).
- Le taux de disponibilité garanti et pénalités prévues en cas de non atteinte de l’objectif.

f. Méthodologie proposée pour le projet d’intégration

Le soumissionnaire devra communiquer :

- Une description des différentes étapes du projet ;
- La liste des livrables à produire par le soumissionnaire ;

- La méthodologie et démarche pour la reprise des données ;
- Les ressources internes à prévoir sur le projet (à temps plein ou à temps partiel), en précisant les profils requis (informaticiens, utilisateurs, ...) ;

g. Présentation de l'équipe proposée sur le projet

Une présentation de l'équipe devra être jointe à l'offre technique, cette présentation devra inclure :

- La liste des consultants impliqués sur le projet, avec précision du profil et de la nature de son intervention (fonctionnel, technique, ...) ;
- Une présentation des CVs détaillés des consultants. Annexe N°4
- Le taux d'intervention de chaque consultant.

g. Présentation du planning et plan de charges du projet

Une présentation du planning et plan de charges du projet est à joindre à l'offre technique, elle devra contenir :

- Une présentation du planning détaillé du projet, avec présentation de l'affectation des consultants sur les phases et étapes du projet ;
- Une présentation de la charge en jours / hommes : global, par phase du projet et par ressource.

- **Offre Financière :**

Une offre technique et une offre financière devront être présentées pour chaque site pilote par cluster, à savoir **CDS, SOPAT et ACN**. Cela signifie qu'il y aura trois offres techniques et trois offres financières à présenter pour ce marché.

L'offre financière doit être la plus détaillée et la plus claire possible pour permettre son analyse et sa comparaison avec les autres offres.

L'offre financière doit présenter les modalités de facturation et de règlement. Le soumissionnaire pourra proposer ses services selon une logique de vente + maintenance ou de location logiciel en tant que service (SaaS)

Les offres seront évaluées sur la base d'un coût total de possession sur une durée de 5 ans

L'offre financière doit comporter les éléments énumérés ci-dessous :

i. Coût de la licence

Le soumissionnaire doit préciser le coût de la licence du progiciel proposé, ainsi que les modalités de facturation et de règlement.

j. Coût de mise en place

Le soumissionnaire doit présenter le budget prévu (global et par phase du projet), en précisant le coût journalier de chaque profil de consultants.

Le soumissionnaire doit préciser également les modalités de facturation et de règlement de cette rubrique de coût.

k. Coût des développements spécifiques

Compte tenu des écarts identifiés entre les besoins spécifiés au niveau du cahier des spécifications fonctionnelles et les fonctionnalités en standard du progiciel proposé, le soumissionnaire doit présenter la charge nécessaire (en jours / hommes) et le coût associé pour le développement de ces écarts.

Le soumissionnaire doit préciser également les modalités de facturation et de règlement de ces développements spécifiques.

l. Coût de maintenance du progiciel et des développements spécifiques

Compte tenu du coût de la licence et du coût des développements spécifiques, le soumissionnaire doit présenter :

Le coût annuel de la maintenance du progiciel, avec précision de la méthode de calcul (% à appliquer) ;

Le coût annuel de la maintenance des développements spécifiques, avec précision de la méthode de calcul (% à appliquer).

Le soumissionnaire doit préciser les modalités de facturation et de règlement de ce coût de maintenance. Il doit, en outre, préciser les modalités de révision de ce coût (périodicité et méthode de calcul du nouveau coût).

m. Validité des offres

Le délai de validité des offres remises par les soumissionnaires est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

Le « Rose Blanche Group » peut solliciter le consentement des soumissionnaires pour prolonger ce délai.

Toute offre valable pour une période plus courte sera écartée et considérée comme étant non conforme aux conditions de la consultation.

6. SLA (service level agreement) : Niveau de Service

Les soumissionnaires doivent inclure dans leur offre une proposition de SLA couvrant les aspects suivants :

- Disponibilité et Temps de Fonctionnement
- Temps de Réponse et de Résolution : Détails des temps de réponse et de résolution pour les incidents critiques, majeurs et mineurs.
- Support Technique : Disponibilité du support technique et canaux de communication.
- Maintenance et Mises à Jour : Modalités de maintenance préventive et corrective, ainsi que des mises à jour.
- Pénalités pour Non-Respect du SLA : Détails des pénalités appliquées en cas de non-respect des termes du SLA.
- Révisions et Renégociations de la SLA : Fréquence des révisions de la SLA.
- Rapport de Performance : Fréquence et contenu des rapports de performance à fournir.

En soumettant une proposition, le soumissionnaire accepte de respecter les termes et conditions stipulés dans cette SLA.

7. Méthodologie d'évaluation des offres

La méthodologie d'évaluation des offres se divise en plusieurs étapes. Tout d'abord, **des critères éliminatoires**, comme le nombre de références sur des missions similaires, sont appliqués.

Ensuite, des critères sont établis pour évaluer l'offre technique, en vérifiant sa conformité avec l'objet du marché et les spécifications techniques et fonctionnelles requises.

Les soumissionnaires placés aux premiers rangs seront invités pour une présentation de leurs offres et de l'équipe proposée afin d'affiner l'évaluation technique effectuée.

Enfin, des critères sont définis pour l'évaluation de l'offre financière et commerciale, les offres seront classées en fonction du coût total de possession de la solution.

A l'issue de ces évaluations, l'offre short listée présentant le meilleur rapport technico financier sera retenue.

8. Modification des termes de la consultation

Avant la date limite de remise des offres et pour tout motif que ce soit, à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissements formulée par l'un des soumissionnaires, le Groupe peut procéder à la modification de certains termes de la présente consultation. La modification sera notifiée aux soumissionnaires par écrit.

9. Dépouillement des offres

A l'issue de l'analyse des offres des soumissionnaires sur les plans technique et financier, un dossier de choix sera constitué et la décision finale sera prise par le Comité de Pilotage du Projet. Les résultats seront communiqués par la suite aux soumissionnaires.

Toutefois, le Groupe n'est pas tenue de donner suite à la présente consultation.

Par ailleurs, aucun soumissionnaire ne peut prétendre à être indemnisé, si son offre n'est pas retenue ou s'il n'est pas donné suite à la présente consultation.

10. Sous-traitance et cession

Le soumissionnaire doit solliciter, par écrit, l'accord préalable pour toute sous-traitance, d'une ou plusieurs tâches sur le projet.

Cependant, la charge (en coût de licence et de jours hommes) réservée à la sous-traitance ne doit pas dépasser 30% de la charge globale (en coût de licence et de jours hommes) proposée par le soumissionnaire sur le projet.

Dans tous les cas, le soumissionnaire reste le seul vis-à-vis et demeure l'unique responsable et garant par rapport au respect de toutes les obligations du soumissionnaire sur le projet (principalement par rapport à la qualité des services fournis).

Au cours du projet, le soumissionnaire ne pourra céder à des tiers tout ou partie des services faisant l'objet du présent marché, sans l'accord préalable et écrit.

11. Confidentialité des informations

Les deux parties s'engagent à respecter les obligations de confidentialité concernant toutes les informations communiquées dans le cadre de la présente consultation. Le soumissionnaire ne peut faire prendre connaissance ou transmettre copie de tout document reçu dans le cadre de la présente consultation sans l'accord préalable et écrit. Annexe N°3

Section 2: Termes de references

Présentation des termes de référence

1. Contexte

Dans le cadre de ses initiatives pour s'adapter aux évolutions du marché et intégrer les avancées technologiques et innovantes, le groupe Rose Blanche recherche des partenaires pour l'accompagner dans la mise en place d'un système MES adapté aux besoins spécifiques de ses filiales afin d'atteindre les performances opérationnelles optimales et de consolider sa compétitivité sur le marché.

2. Spécifications fonctionnelles

2.1. Scope par filiale

L'objectif d'acquérir une solution MES concerne diverses filiales du groupe Rose Blanche, qui opèrent dans différents secteurs et ont des impacts opérationnels distincts. Par conséquent, seules les filiales industrielles mentionnées ci-dessous seront prises en compte dans cette démarche :

a. Cluster n°1 (Agricole) :

- ACN : Aliments Composés du Nord
 - Filiale spécialisée dans la production des aliments composés pour les bétails
 - Siège : Nabeul
- ALIFORT
 - Filiale spécialisée dans la production d'aliments Mash
 - Siège : Soliman
- SOSEM : Société des Semences Sélectionnées
 - Filiale spécialisée dans la production et multiplication des semences et des plantes
 - Siège : Tunis
- STPA - ALCO : Société Tunisienne des Produits Alimentaires
 - Filiale spécialisée dans la production des aliments composés pour les bétails
 - Siège : Sfax

b. Cluster n°2 (Avicole)

- Gallus
 - Filiale spécialisée dans l'élevage de poulet de chair
 - Siège : Mahdia
- PISSO
 - Filiale spécialisée dans l'aviiculture et reproduction poussin et poussin de chair
 - Siège : Moknine
- SAVINORD : Société Avicole du Nord
 - Filiale spécialisée dans l'aviiculture et reproduction poussin et poussin de chair
 - Siège : Jendouba
- SOPAT – MLIHA
 - Filiale spécialisée dans la production et transformation de viande de poulet et de dinde
 - Siège : Sfax

c. Cluster n°3 (Céréale et transformation) :

- AMT : Agro Mélanges Technologies
 - Filiale spécialisée dans le conditionnement de farine et semoule
 - Siège : Sousse
- CDS : Couscouseries du Sud
 - Filiale spécialisée dans la production de couscous et de pâtes
 - Siège : Sfax
- GMCB : Les Grands Moulins du Cap Bon
 - Filiale spécialisée dans la production de semoule et de farines
 - Siège : Nabeul
- MCSR : Minoteries des Centre et Sahel Réunies
 - Filiale spécialisée dans la production de semoule et de farines
 - Siège : Sousse
- PATES WARDA
 - Filiale spécialisée dans la production des pâtes alimentaires et couscous
 - Siège : Sousse
- SPPAS : Société De Production des Produits Alimentaires du Sud
 - Filiale spécialisée dans la production de semoules et trituration de l'orge
 - Siège : Sfax
- STPA - Sboula : Société Tunisienne des Produits Alimentaires
 - Filiale spécialisée dans la production de semoule et farine
 - Siège : Sfax
- FELEXOPRINT
 - Filiale spécialisée dans la fabrication et impression d'emballages
 - Siège : Sfax

2.2. Scope par process

L'implémentation du système MES vise principalement à couvrir les domaines de production, de maintenance et de qualité. Certains sous-processus seront entièrement couverts par cette implémentation, tandis que d'autres seront partiellement couverts ou hors périmètre tel que présenté dans la figure ci-dessous.

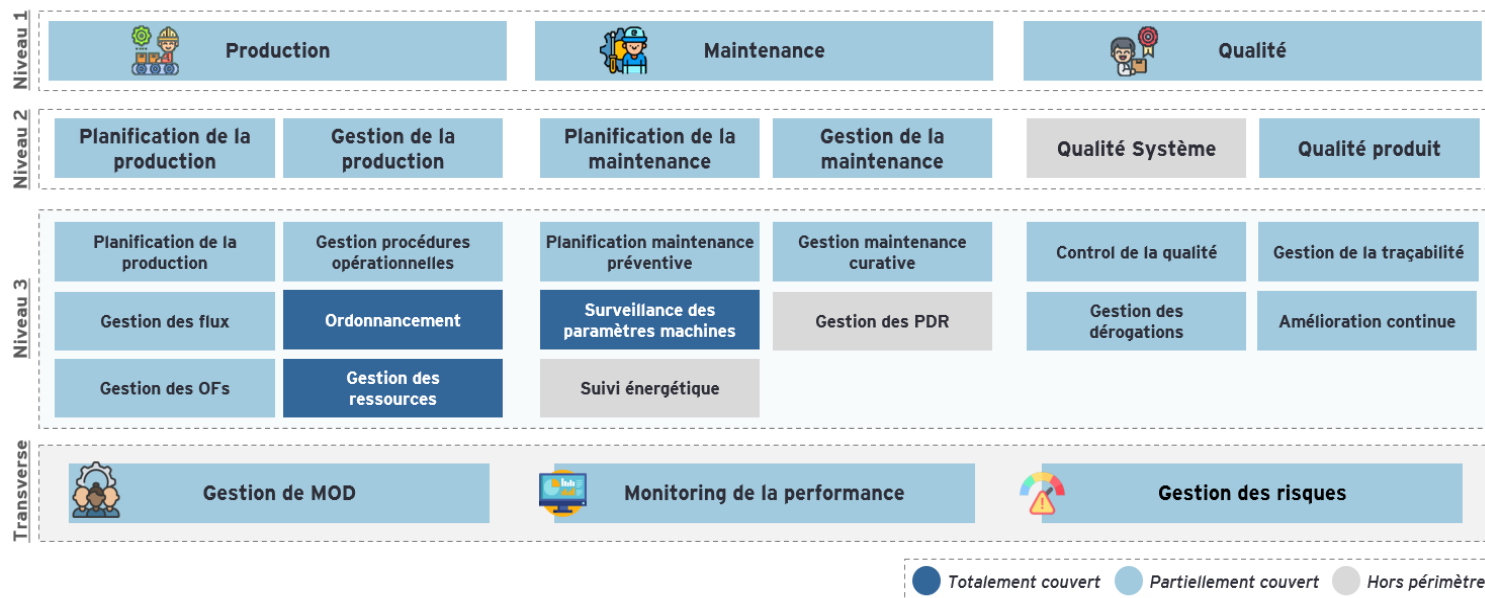


Figure 1: Tableau récapitulatif du scope par processus

2.3. Synthèse des fonctionnalités

Le tableau ci-dessous présentera une synthèse complète des fonctionnalités nécessaires pour la solution, tandis que les détails spécifiques concernant les fonctionnalités par filiale et par processus seront fournis dans l'Annexe 5, offrant ainsi une vue d'ensemble détaillée et approfondie des exigences fonctionnelles :

Fonctionnalité spécifique	Cluster		
	Agricole	Avicole	Céréales & Transformations
Identifier l'opérateur responsable du poste de travail	✓	✓	✓
Collecter et communiquer en temps réel les différents paramètres de l'OF (Statut OF, Taux d'avancement, quantité produite sur l'OF, quantité de matière consommée sur l'OF)	✓	✓	✓
Communiquer les résultats des tests qualités de la matière réceptionnée à partir de LIMS ¹ .	✓		✓
Ordonnancer la réception des matières réceptionnées selon l'état des emplacements de stockage (Silos, Bâtiment)	✓		✓
Ordonnancer la préparation des mélanges d'encres			✓

¹ LIMS : Système de gestion de l'information du laboratoire

Collecter et communiquer l'état de chaque emplacement de stockage (Disponible, Bloqué, en nettoyage, en Maintenance)	✓		✓
Collecter et communiquer les paramètres définissant les conditions de stockage (Température, Humidité)	✓		✓
Collecter et communiquer les paramètres définissant les conditions d'élevage (température, humidité, luminosité, taux de CO2, dépression)		✓	
Déclencher automatiquement les processus de réajustement des conditions de stockage (Dépassement de température, dépassement d'humidité)	✓		✓
Collecter et communiquer les données sur la quantité stocké (Poids, Alloué pour quel OF, Données qualité, emplacement)	✓		✓
Collecter et communiquer la quantité de déchets/déclassées		✓	✓
Assurer un circuit de dérogation pour contrôler l'incorporation de la matières premières entre les équipes qualité et production	✓		✓
Collecter et communiquer les OFs aux différents postes de travail à partir de Sage X3	✓	✓	✓
Proposer à l'opérateur un ordonnancement de la production			✓
Collecter et communiquer le temps écoulé par process	✓	✓	✓
Collecter et communiquer les paramètres d'humidité dans le processus	✓	✓	✓
Collecter la quantité de produits conformes, non conformes et sous dérogation	✓	✓	✓
Collecter et communiquer en temps réel les différents paramètres de l'OF (Statut OF, Taux d'avancement, quantité produite sur l'OF, quantité de matière consommée sur l'OF)	✓	✓	✓
Collecter les quantités injectées dans le process (céréales et dérivées, encres, eaux, poussins, œuf et additifs)	✓	✓	✓
Collecter et communiquer la recette entre les équipes formulation, production et qualité	✓		✓
Assurer un circuit de validation de recette entre les différentes équipes concernées	✓		✓
Collecter et communiquer les quantités produites	✓	✓	✓
Collecter et communiquer en temps réel les différents résultats des tests qualités	✓	✓	✓

Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance	✓	✓	✓
Digitaliser tous les rapports de production et qualité	✓	✓	✓
Collecter et communiquer les compteurs machines pour aider à la planification de la maintenance préventive	✓	✓	✓
Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation	✓	✓	✓
Collecter et communiquer en temps réel le statut des différentes machines (en prod/en panne)	✓	✓	✓
Collecter et communiquer en temps réel les différents paramètres machine (Cadence, Ampérage, Température, pression)	✓	✓	✓
Alerter et bloquer le processus de fabrication en cas de dépassement de l'un des paramètres de machine	✓	✓	✓
Clôturer automatiquement les OFs	✓	✓	✓
Collecter et communiquer en temps réel les paramètres nécessaires pour le reporting	✓	✓	✓
Optimiser la planification et l'ordonnancement de la production par étape et par sous-étape	✓	✓	✓
Interagir en mode Q&A pour la consultation des documents opérationnels	✓	✓	✓

2.4. Synthèse des paramètres à collecter

La collecte de données est d'une importance cruciale dans l'implémentation d'un Système d'Exécution de la Fabrication (MES), facilitant ainsi la maîtrise des processus et la prise de décision en temps opportun au sein des différentes filiales du Groupe Rose Blanche. De nombreux paramètres ont été identifiés pour être collectés tout au long des différentes étapes de fabrication, comme présenté dans le tableau récapitulatif ci-dessous. Il est à noter que cette liste n'est pas exhaustive :

Paramètre à suivre	Cluster		
	Agricole	Avicole	Céréales & Transformations
Quantité de céréales et dérivé au niveau du Silo (silo de stockage et silo tampon)	✓		✓
Température (de bâtiment, de silos, à cœur, de séchage et de refroidissement)	✓	✓	✓
Taux d'humidité (de bâtiment, de silos, de mouillage, de séchage et de cuisson)	✓	✓	✓

Quantité céréale injectée	✓		✓
Débit du céréale injectée	✓		✓
Ampérage de machine	✓	✓	✓
Nombre de sac produit	✓		✓
Quantité de déchet	✓		✓
Vitesse de rotation du broyeur	✓		✓
Quantité d'additif injectée (surfactant, huile de palme, vitamines)	✓		✓
Voltage (Anesthésie et de machine de trie d'OAC)		✓	
Fréquence de l'anesthésie		✓	
Poids de la pièce après eviscèreuse		✓	
Poids de la pièce dans la calibreuse		✓	
Nombre de sujet par calibre		✓	
Numéro de lot des chariots de ressuage		✓	
Calibre des chariots de ressuage		✓	
Heure d'entrée et de sortie (chambre ressuage, chambre fumigation, incubateur, chambre de séchage, machine de cuisson)		✓	✓
Temps écoulé durant le process	✓	✓	✓
Quantité rejetée suite à la détection de corps étrangers	✓	✓	✓
Quantité déclassée dans la chambre de découpe		✓	
Densité de produit dans la clippeuse		✓	
Pression dans la machine de cuisson		✓	✓

Nombre de mortalité de poussins		✓	
Effectif de poussins		✓	
Poids de poussins		✓	
Intensité de lumière		✓	
Taux de CO2		✓	
Dépression		✓	
Nombre d'œuf produite		✓	
Nombre d'œuf cassé		✓	
Nombre de poussins éclos		✓	
Volume d'eau injecté dans le process		✓	✓
Quantité d'aliment injecté dans le process		✓	
Débit d'eau consommé		✓	✓
Cadence machines	✓		✓
Quantité de produit en dérogation	✓		✓
Pourcentage d'ouverture des trémies de déchargement			✓
Quantité de produit conforme	✓		✓

2.5. Indicateur de performance Cible

Un reporting en temps réel des KPI opérationnels est essentiel pour le Groupe Rose Blanche, offrant une surveillance continue des performances et permettant des décisions rapides et éclairées. La solution MES cible doit garantir la collecte, le calcul et la communication des indicateurs clés de performance, facilitant ainsi l'identification rapide des problèmes potentiels et la mise en œuvre d'actions correctives pour optimiser l'efficacité opérationnelle, le tableau ci-dessous présente les indicateurs de performances identifiés par cluster.

Indicateurs de performance	Cluster		
	Agricole	Avicole	Céréales & Transformations
TRS (Taux de Rendement Synthétique)	✓	✓	✓
Taux de matières recyclées	✓		✓ Sauf Flexoprint
Taux de déchets non recyclés	✓		✓ Sauf Flexoprint
Bilan matière : taux de pertes non identifiées	✓		✓ Sauf Minoterie
Coûts de fabrication par unité	✓	✓	✓
Rendement Produits finis vs Matière Première consommée	✓		✓
Taux de productivité de la MOD	✓	✓	✓
Taux de Rendement Economique (TRE)	✓	✓	✓
Taux de Rendement Global (TRG)	✓	✓	✓
Cadence	✓	✓	✓
Taux de réalisation du planning de fabrication	✓	✓	✓ Sauf Minoterie
Taux de rendement ouvrier	✓		✓
Productivité Ouvrier	✓	✓	✓
Rendement Équipement Productivité (REP)	✓		✓
Nbre des œufs à couvrir par reproductrice (Nbre OAC/PD)		✓	
Taux d'éclosion par sortie		✓	
Taux d'éclosion par lot		✓	
Taux des œufs déclassés		✓	
Taux des poussins déclassés		✓	

Taux de ponte		✓	
Nbre des œufs pondus par reproductrice (Nbre OTV/PD)		✓	
Nbre des poussins vendus par reproductrice (Nbre poussin/PD)		✓	
Taux de la mortalité par semaine		✓	
Taux de la mortalité par lot		✓	
Nombre de balle de foin par heure par operateur		✓	
Retard de la production à cause du manque de foin trié	✓		
Taux de présence de débris métalliques	✓		
Taux de Rendement Moulin			Sauf Minoterie
Taux de non-conformité produit (MP, produits semi-finis, PF)	✓	✓	✓
Coût de la non-qualité	✓	✓	✓
Nombre de réclamations clients	✓	✓	✓
Taux de non-qualité	✓		✓
Taux d'avancement des OT	✓	✓	✓
Coût de la consommation d'énergie	✓	✓	✓
Temps moyen entre pannes (MTBF)	✓	✓	✓
Temps moyen jusqu'à la réparation (MTTR)	✓	✓	✓
Coût de maintenance curative	✓	✓	✓
Taux d'arrêt pour maintenance curative	✓	✓	✓ Sauf Minoterie
Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée	✓	✓	✓ Sauf Minoterie
Coût de maintenance par unité de production	✓	✓	✓

3. Spécifications Techniques

3.1. Définition

- Plan détaillé de la production : Un ensemble organisé et structuré d'ordres de fabrication, détaillant les séquences de production nécessaires à la fabrication d'un ou plusieurs produits.
- Liste de distribution des OFs : Un ensemble d'ordres de fabrication destinés pour être réalisés par un ensemble spécifique de ressources, à un emplacement déterminé, en précisant le moment ou l'événement déclencheur pour démarrer ou arrêter l'activité.
- Niveau 0 : Le processus physique actuel
- Niveau 1 : Les fonctions impliquées dans la détection et la manipulation du processus physique.
- Niveau 2 : Les fonctions impliquées dans la surveillance et le contrôle du processus physique.
- Niveau 3 : Les fonctions impliquées dans la gestion des flux de travail pour produire les produits finis souhaités.
- Niveau 4 : Les fonctions liées aux activités commerciales nécessaires à la gestion d'une organisation de fabrication.

3.2. Analyse de l'architecture applicative actuelle et Cadre technologique cible :

3.2.1. Architecture applicative actuelle :

L'implémentation du futur MES s'effectuera dans un environnement opérationnel diversifié, où coexistent plusieurs applications clés au sein de l'écosystème métier.

L'intégration du futur MES avec les autres applications visera à garantir un échange automatisé de données entre les différentes applications et à avoir une vue d'ensemble consolidée des informations sur la production.

Il est essentiel de concevoir un MES qui s'intègre de manière fluide. Chacune des applications existantes représentées ci-dessous joue un rôle spécifique dans les opérations.

a) ERP (Enterprise Resource Planning) - SAGE X3

- Rôle : Gestion centralisée des ressources, des stocks, des finances, et des opérations
- Technologie : SAGE X3, base de données relationnelle
- Niveau d'intégration : Forte intégration avec la gestion des stocks et la planification des ressources

b) Système de Maintenance Assistée par Ordinateur

- Rôle : Gestion des activités de maintenance préventive et corrective
- Technologie : COSWIN 8i

- Niveau d'intégration : Moyenne intégration avec le MES pour la communication de l'état des machines et la planification des arrêts de maintenance

c) **Automates Programmables**

- Rôle : Contrôle des machines de production
- Technologie : Automates - Siemens / Omron / Mitsubishi / Eaton
- Niveau d'intégration : Intégration élevée avec le MES pour la remontée des données de production en temps réel

d) **Système de Gestion de la Qualité**

- Rôle : Suivi et gestion des processus qualité.
- Technologie : Qualipro QHSE
- Niveau d'intégration : Moyenne intégration, principalement en mode batch pour les rapports de qualité journalière

e) **Système de Gestion de l'énergie**

- Rôle : Suivi et gestion de la consommation énergétique
- Technologie : Elco Solutions
- Niveau d'intégration : Intégration Moyenne avec l'EMS existant pour le calcul des ratios de consommation énergétique par rapport à la production

f) **Système d'exécution de la production**

- Rôle : Suivi et gestion de la production
- Technologie : Leanios / 2CM
- Niveau d'intégration : Intégration élevée avec les MES existants

3.2.2. Cadre technologique cible

a) **Analyse des interfaces :**

Analyser les Interfaces existantes entre les applications et évaluer leur compatibilité avec le futur MES.

i) Interfaçage entre l'ERP (SAGE X3) et le MES

- Protocole : HTTP ou autre.
- Fréquence des Transactions : Transactions en temps réel pour la création, la modification et la clôture des ordres de production

- Compatibilité avec le Futur MES : Des Web services RESTful API sont utilisées. Des ajustements peuvent être nécessaires pour aligner les données spécifiques à l'MES

ii) Interfaçage entre l'Automate Siemens / Omron / Mitsubishi et le MES Actuel

- Protocoles : Protocoles OPC-UA / MQTT / Node-RED, Profinet, Profibus, Série RS-232 et RS-485, etc pour la remontée des états des machines.
- Fréquence des Transactions : Transactions en temps réel.
- Compatibilité avec le Futur MES : Une évaluation sur la compatibilité avec les protocoles mentionnés sera faite pour garantir une intégration transparente avec le futur MES

iii) Interfaçage entre le Système de Gestion de la Qualité, Maintenance, Energie, Production et le MES

- Protocole : HTTP ou autre.
- Fréquence des Transactions : Transactions en temps réel pour les données de production, transactions journalières pour les rapports
- Compatibilité avec le Futur MES : Connexion à la base de données SQL. Cependant, des ajustements peuvent être envisagées en alignement avec le futur MES

b) Analyse des flux de données :

Analyser les flux de données entre les applications existantes et identifier les points d'intégration potentiels avec le MES.

La compréhension des flux de données oriente le processus d'intégration, permettant une circulation efficace des informations dans l'écosystème, tout en anticipant les besoins spécifiques de chaque entreprise

i) Flux de Données entre l'ERP (SAGE X3) et le MES

- Type de Données : Informations sur les ordres de production, les quantités produites, les mouvements de stocks.
- Fréquence : En temps réel.
- Interface Utilisée : API REST.
- Niveau d'Intégration : Élevé, avec des données transmises bi-directionnellement pour permettre une planification de la production en temps réel.

ii) Flux de Données entre les automates et le MES

- Type de Données : États des machines, informations de production, etc.
- Fréquence : En temps réel.

- Interface Utilisée : OPC Server/ MQTT / Node-RED.
- Niveau d'Intégration : Élevé, avec une communication continue pour assurer une synchronisation des données.

iii) Flux de Données entre le Système de Gestion de la Qualité, Maintenance, Energie, Production et le MES

- Type de Données : Rapports de conformité qualité, états des machines, consommation électrique, etc.
- Fréquence : En temps réel.
- Interface Utilisée : API REST.
- Niveau d'Intégration : Moyen, avec une possibilité d'amélioration.

c) Hébergement de l'MES (Cloud / On-premise) :

La solution doit être adaptable pour fonctionner sur le cloud et en mode on-premise, offrant ainsi une souplesse d'implémentation en fonction des besoins et des préférences de chaque entreprise du groupe.

i) Cloud :

Le déploiement sur le cloud doit être réalisé en respectant les exigences suivantes :

Fournisseur : Le choix des fournisseurs de cloud doit être orienté vers des acteurs réputés et fiables, tels que AWS ou DigitalOcean...

Type de service : Le modèle de déploiement privilégié est le cloud SaaS, avec une infrastructure prête à l'emploi et une gestion déléguée par le prestataire pour la mise à jour et la maintenance de l'MES.

Modèle de tarification : Le choix du modèle de tarification doit être flexible et évolutif, basé sur une tarification à l'usage réel des ressources cloud.

ii) On-premise :

La solution MES doit être intégrable dans l'infrastructure technologique existante de la Rose Blanche. Cela implique une compatibilité avec les équipements réseau, les serveurs et les systèmes de stockage déjà en place dans le centre de données de l'entreprise.

L'implémentation on-premise de la solution MES doit tenir compte l'infrastructure existante :

Serveurs : Les serveurs DELL EMC R640 hébergent les applications métier.

Solutions de stockage : La Rose Blanche utilise DELL EMC ML3, SAN (DELL power vault TL 1000) et Veeam pour la sauvegarde des données.

VMware: La plate-forme de virtualisation utilisée est VMware vSphere 7.

Bases de données : Microsoft SQL Server.

Solutions de sécurité : Des pare-feu, des systèmes de détection d'intrusion et des logiciels antivirus sont déployés pour sécuriser l'infrastructure.

d) Considérations supplémentaires

i) Flexibilité et évolutivité :

Configuration Modulaire : La solution MES devrait adopter une approche modulaire, permettant aux entreprises de sélectionner et de déployer les fonctionnalités spécifiques à leurs besoins.

Adaptabilité aux Changements de Processus : La solution doit être capable de s'adapter facilement aux modifications des procédures de production. Cela inclut la possibilité d'ajouter, de modifier ou de désactiver des étapes de processus et des paramètres.

Évolutivité Horizontale et Verticale : L'évolutivité horizontale permet l'ajout d'autres unités ou sites de production, tandis que l'évolutivité verticale assure la prise en charge d'une croissance en volume de données et de complexité.

ii) Performance et Interopérabilité :

Temps de Traitement des Transactions : La solution doit traiter en temps réel les transactions critiques, telles que la validation des ordres de fabrication ou la mise à jour des données de production.

Intégration avec les Systèmes Externes : La solution doit être interopérable avec les systèmes existants tels que l'ERP, les automates, et d'autres applications de gestion de maintenance, des laboratoires et de qualité.

Optimisation de la Base de Données : La base de données du MES doit être optimisée pour gérer efficacement le volume de données, assurant des temps de réponse rapides même avec une grande quantité d'informations stockées.

iii) Facilité d'utilisation :

Interface Intuitive : L'interface utilisateur du MES doit être conçue de manière intuitive, avec une navigation fluide et des fonctionnalités facilement accessibles.

Optimisation de la Base de Données : La base de données du MES doit être optimisée pour gérer efficacement le volume de données, assurant des temps de réponse rapides même avec une grande quantité d'informations stockées.

Documentation : Le prestataire de la solution MES est tenu de fournir une documentation complète et précise. Cela englobe une description détaillée de l'architecture du système, en mettant en avant la correspondance avec la norme ISA-95. De plus, la documentation doit couvrir les fonctionnalités implémentées et la terminologie utilisée.

iv) Support et maintenance :

Assistance Technique Réactive : Le prestataire de la solution MES doit offrir une assistance technique réactive en cas de problèmes.

Mises à Jour Régulières : Le prestataire doit fournir des mises à jour régulières du logiciel pour intégrer les correctifs de sécurité, les améliorations de performance et les nouvelles fonctionnalités.

Formation Continue : Le prestataire doit proposer des programmes de formation continue pour les utilisateurs et les administrateurs du MES.

e) Protocoles de communication et Interfaçage :

Echange de données entre le MES et les autres systèmes d'automatisation et de gestion de l'information dans l'entreprise.

i) OPC UA / MQTT / Node-RED:

Le protocole OPC UA/ MQTT / Node-RED seront employés pour établir une communication en temps réel et échanger des données avec les automates et autres systèmes d'automatisation.

ii) API :

Les interfaces de programmation d'applications (API) seront utilisées pour la communication avec les applications web et les services cloud, facilitant l'intégration du MES dans l'écosystème numérique de l'entreprise.

iii) Ethernet/IP :

La communication avec des équipements tels que les trieuses de poids et les machines, comme les balances, sera garantie par le protocole Ethernet/IP.

iv) Série RS-232 / RS-485 :

La communication avec des automates et des machines telles que les machines de découpe sera réalisée via les séries RS-232/RS-485.

3.3. Structure de la solution MES cible

3.3.1. Architecture du système

La solution MES doit respecter le modèle de référence défini par la norme ISA-95 en termes d'architecture du système. Cela implique un alignement des couches de l'architecture, depuis le niveau de gestion jusqu'au niveau opérationnel.

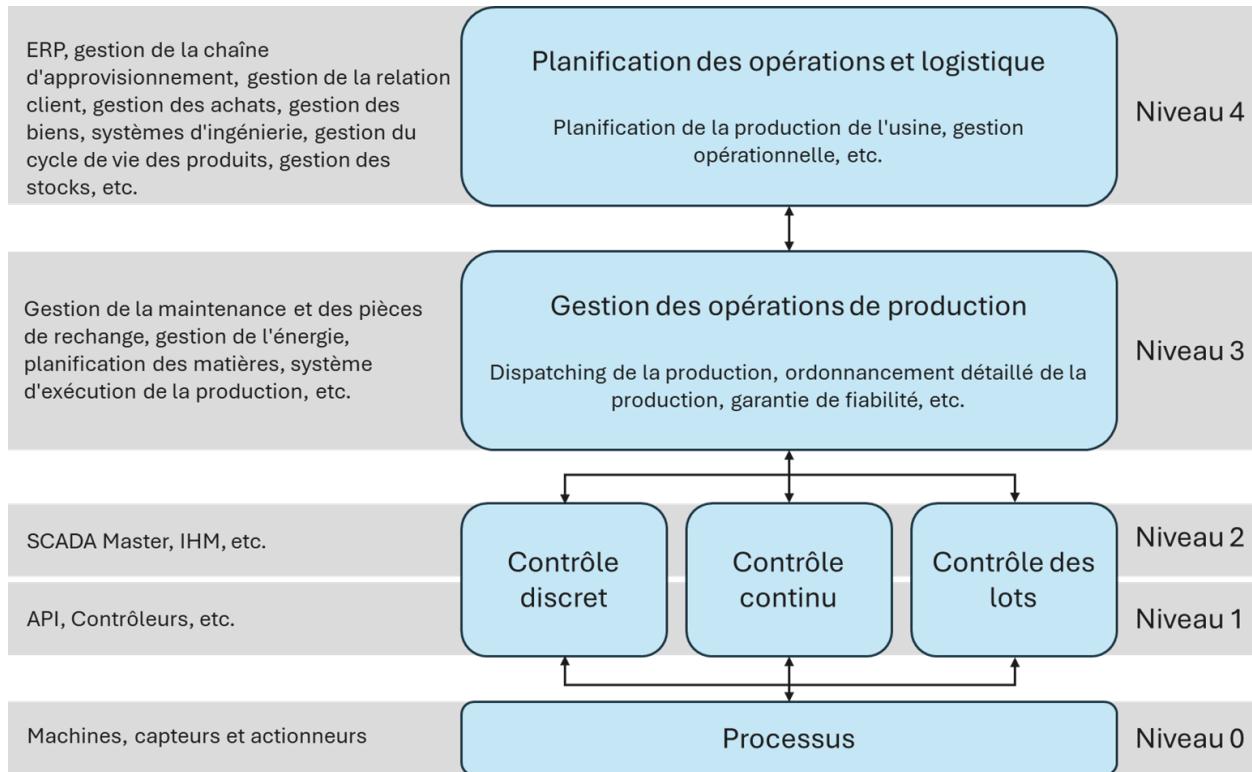


Figure 2: Hiérarchie fonctionnelle multi-niveaux des activités

3.3.2. Intégration des Flux d'Information

La solution MES doit assurer une intégration des flux d'information conformément à la norme ISA-95. Celle-ci établit des normes spécifiques pour l'échange d'informations depuis le niveau de gestion jusqu'au niveau opérationnel.

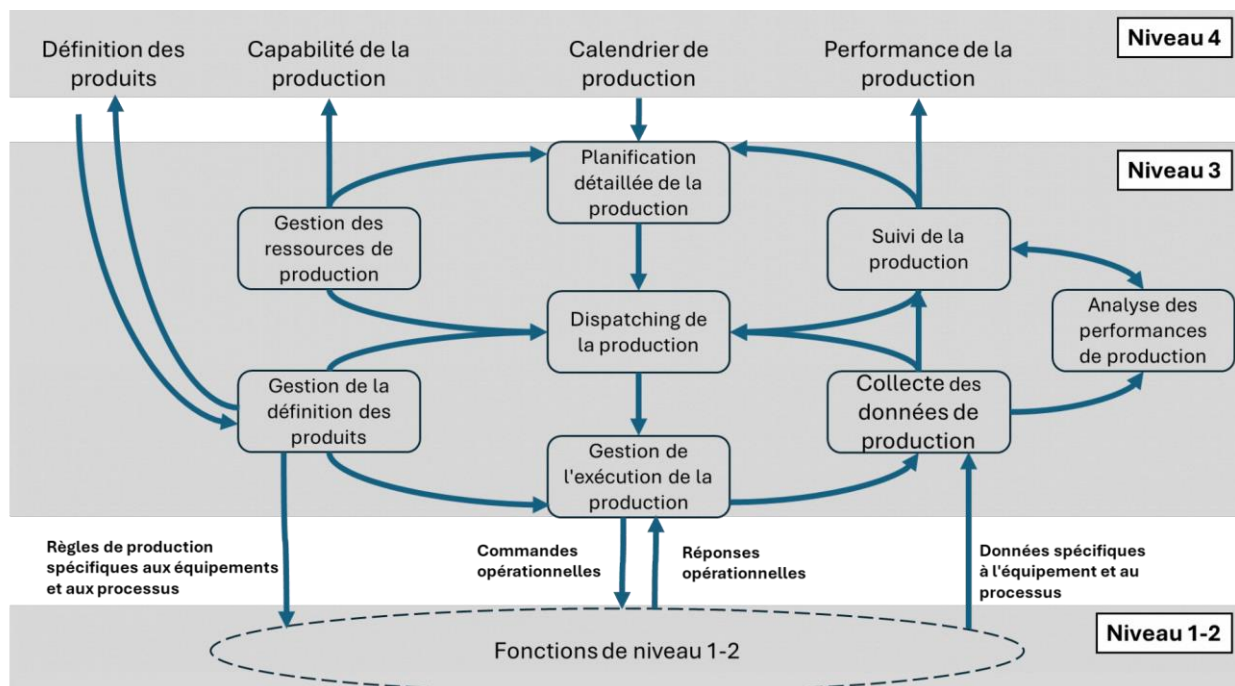


Figure 3: Modèle d'activité de la gestion des opérations de production

Le modèle de gestion des opérations de production est illustré dans la **Figure 3**.

Les quatre éléments d'information (définition du produit, capacité de production, calendrier de production et performance de la production) correspondent aux informations échangées entre l'ERP et le futur MES.

Règles de production spécifiques aux équipements et aux processus

Les règles de production spécifiques à l'équipement et au processus doivent être définies comme les instructions spécifiques envoyées au Niveau 2 en fonction des tâches spécifiques attribuées.

Commandes opérationnelles

Les commandes opérationnelles sont définies comme des demandes d'information envoyées au niveau 2. Il s'agit généralement de commandes pour démarrer ou terminer des éléments d'un OF. Ces informations peuvent être des SOP affichées ou fournies aux opérateurs, telles que des procédures pour configurer des machines ou nettoyer des machines.

Réponses opérationnelles

Les réponses opérationnelles sont définies comme les informations reçues du niveau 2 en réponse aux commandes. Elles correspondent généralement à l'achèvement ou au statut des éléments des OF.

Données spécifiques à l'équipement et au processus

Les données spécifiques à l'équipement et au processus sont définies comme les informations reçues en résultat de la surveillance du Niveau 2. Il s'agit généralement d'informations sur le processus en cours et les ressources impliquées.

3.3.3. Fonctionnalités du système

Les fonctionnalités de base définies par la norme ISA-95 doivent être intégrées dans la solution MES. Cela inclut la gestion des ordres de production, la collecte des données de production, la traçabilité, et d'autres fonctions essentielles.

a) Gestion de la définition des produits

La gestion de la définition du produit est l'ensemble des activités qui gèrent toutes les informations de niveau 3 sur le produit.

Les informations de définition du produit sont mises à disposition d'autres fonctions de niveau 3 et des fonctions de niveau 2 selon les besoins.

La gestion de la définition du produit inclut la gestion de la distribution des règles de production. Certaines règles de production du produit peuvent exister dans l'équipement de niveau 2 et de niveau 1.

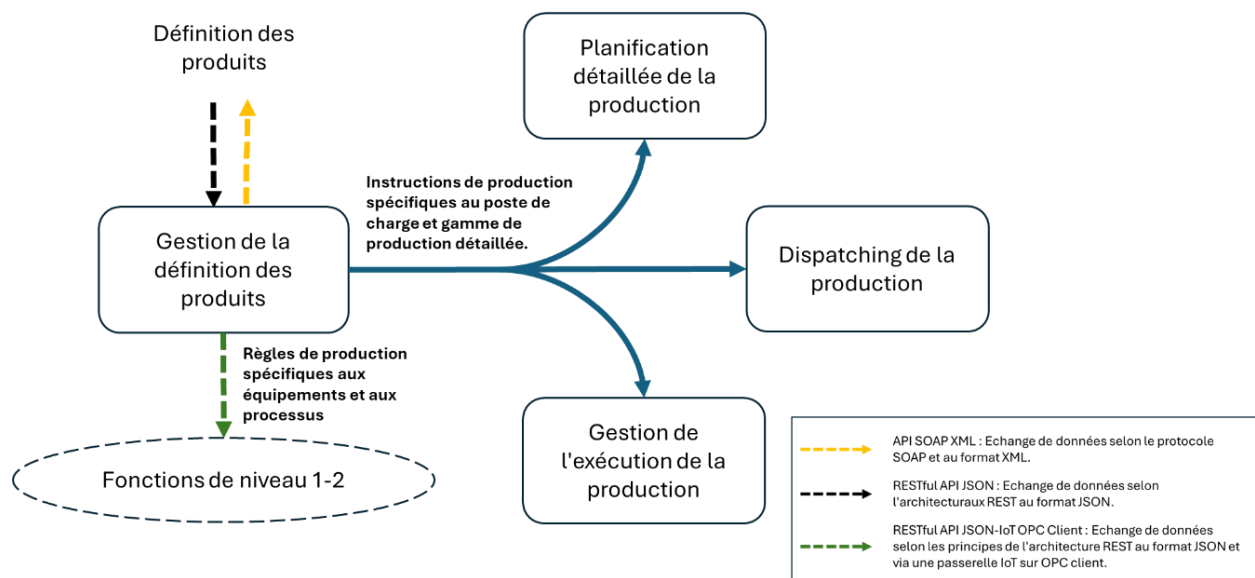


Figure 4: Modèle d'activité de gestion de la définition du produit

La solution MES doit permettre de :

- Gérer les documents et les données tels que :
 - Les gammes de production
 - Les modes opératoires
 - Les recettes (paramètres process)
 - La nomenclature.
- Collecter et communiquer la recette entre les équipes formulation, production et qualité.
- Assurer un circuit de validation de recette entre les différentes équipes concernées.
- Fournir des règles de production de produit aux utilisateurs.
- Assurer l'exécution des produits selon les gammes définies.

- Optimiser les règles de production de produit basées sur l'analyse des processus et l'analyse de la performance de production.

b) Gestion des ressources de production

La gestion des ressources de production est l'ensemble des activités qui gèrent les informations sur les ressources nécessaires aux opérations de production. Les ressources comprennent les machines, les outils, la main-d'œuvre (avec des compétences spécifiques), les matériaux et l'énergie.

Le contrôle direct de ces ressources afin de répondre aux exigences de production est effectué dans d'autres activités, telles que le dispatching de la production et la gestion de l'exécution de la production.

La gestion des ressources peut inclure des systèmes de réservation de ressources locaux pour gérer les informations sur la disponibilité future.

La gestion des ressources peut inclure des systèmes de réservation de ressources locaux pour gérer les informations sur la disponibilité future.

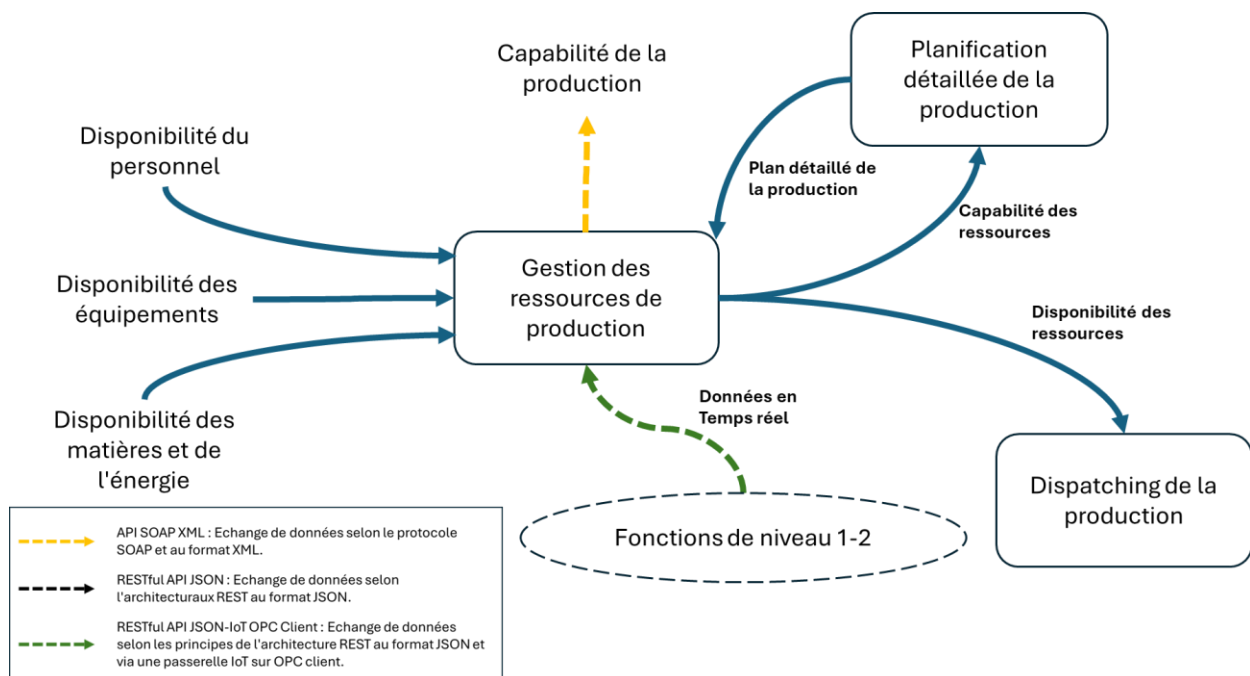


Figure 5: Modèle d'activité de gestion des ressources de production

La solution MES doit permettre de :

- Collecter et communiquer les données de réception depuis le système d'information.
- S'assurer que l'équipement est disponible pour les tâches assignées.
- Fournir des informations sur l'emplacement de la matière première (céréales, OAC...) et l'attribution des ressources aux zones de production.
- Assurer un circuit de dérogation pour contrôler l'incorporation de la matière première entre les équipes qualité et production.
- Maintenir et communiquer les informations sur les résultats des tests de capacité de production en fonction des différents paramètres machine (cadence, ampérage, température, pression).

- Gérer les réservations pour l'utilisation future des ressources.

c) Planification détaillée de la production

La planification détaillée de la production est l'ensemble des activités qui prennent le planning de production et déterminent l'utilisation optimale des ressources locales pour répondre aux exigences du planning de production.

Cela peut inclure la gestion des demandes pour un réglage minimal des équipements ou le nettoyage, la fusion des demandes pour une utilisation optimale des équipements, et la division des demandes lorsque cela est nécessaire en raison de la taille des lots ou des taux de production limités.

La planification détaillée de la production prend en compte les situations locales et la disponibilité des ressources

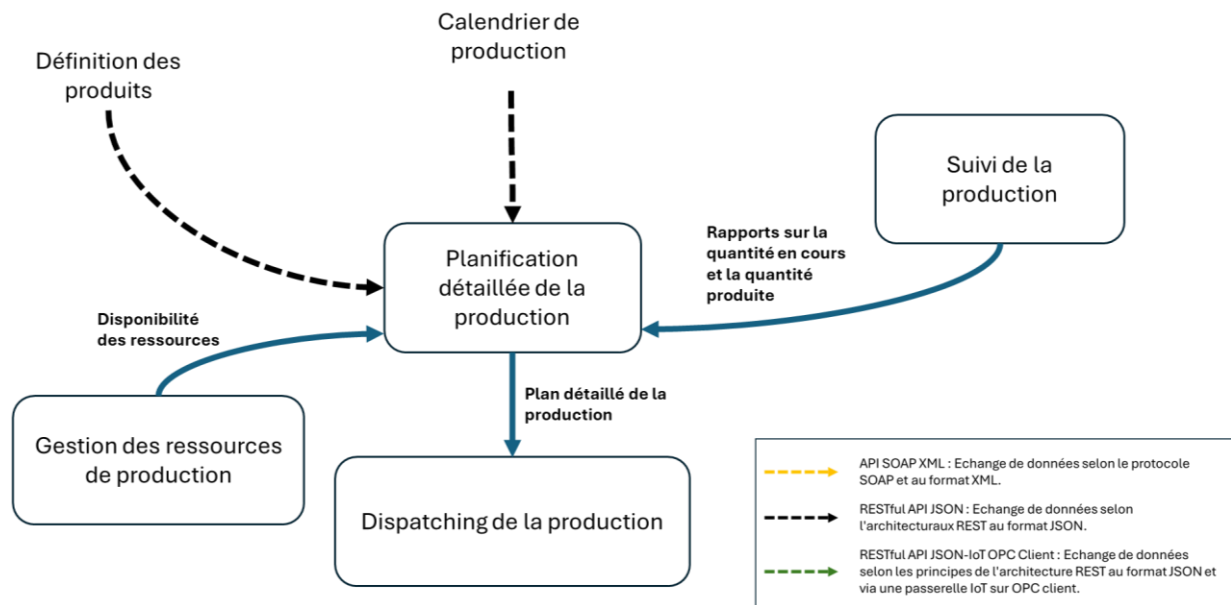


Figure 6: Modèle d'activité de planification détaillée de la production

La solution MES doit permettre de :

- Créer et gérer l'ordonnancement de la production.
- Proposer à l'opérateur un ordonnancement de la production.
- Obtenir les informations auprès de la gestion de maintenance (repos, nettoyage...), la gestion de qualité (données LIMS) et la gestion du stock (numéro de lot, quantité...).
- Exécuter et simuler des scénarios pour calculer le temps de production et le temps de finalisation pour chaque OF.
- Comparer la production réelle avec la production planifiée.

d) Dispatching de la Production

Le dispatching de production englobe un ensemble d'activités visant à gérer le flux de production en attribuant les tâches aux équipements et au personnel. Cela inclut la planification du démarrage de la production, l'affectation des ordres de fabrication sur les lignes de production, la définition des conditions opérationnelles et l'envoi des OFs aux lignes de production.

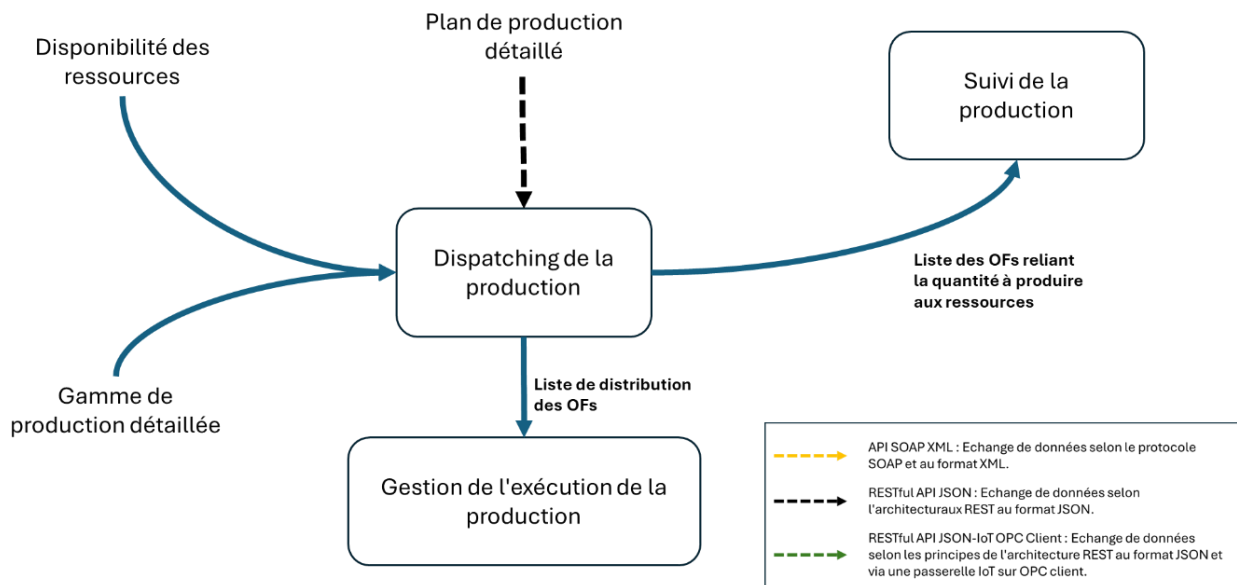


Figure 7: Modèle d'activité de dispatching de la production

La solution MES doit permettre de :

- Collecter et communiquer les OFs aux différents postes de travail.
- Attribution ou libération de ressources pour la production.
- Collecter et communiquer en temps réel les différents paramètres de l'OF (Statut OF, Taux d'avancement, quantité produite sur l'OF).
- Informer lorsque des événements imprévus entraînent l'incapacité à répondre aux exigences du plan de production détaillé.
- Recevoir des informations de la gestion de qualité et de maintenance indiquant des conditions imprévues qui peuvent être liées à des événements planifiés (fumigation, nettoyage silo, étalonnage des balances...).

e) Gestion de l'exécution de la production

La gestion de l'exécution de la production est l'ensemble des activités qui dirigent l'exécution de la production, tel que spécifié par le contenu des éléments de la liste de dispatching de production.

Le travail réel (manuel ou automatique) fait partie des fonctions de niveau 2.

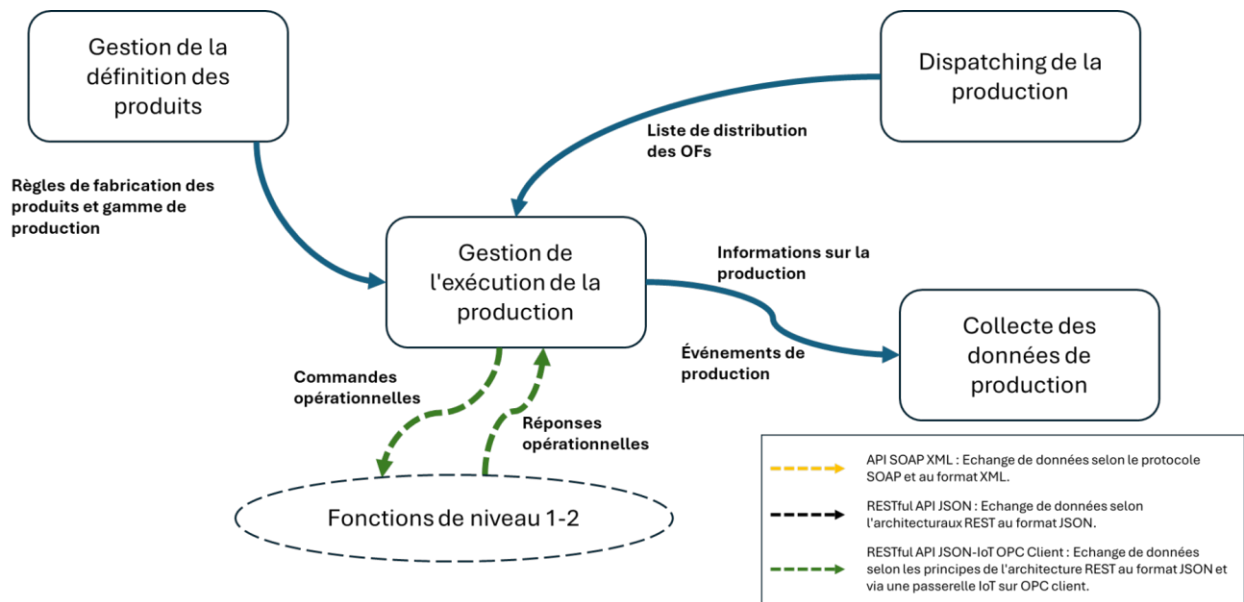


Figure 8: Modèle d'activité de gestion de l'exécution de la production

La solution MES doit permettre de :

- S'assurer que les bonnes ressources (équipements, matériaux et personnel) sont utilisées en production.
- Alerter et bloquer le processus de fabrication en cas de dépassement de l'un des paramètres de machine
- Confirmer que la production est effectuée conformément aux normes de qualité (quantité non conforme, température, humidité...).
- Informer d'autres activités lorsque des événements imprévus entraînent l'incapacité de répondre aux exigences de travail.
- Recevoir des informations sur la disponibilité future imprévue des ressources.
- Fournir des informations sur les événements liés à la gestion de l'exécution de la production, tels que les temps, les rendements, la quantité de matière première utilisés, le début et la fin des cycles.
- Déterminer les processus ou sous-processus qui représentent des goulots d'étranglement pour chaque OF.
- Clôturer automatiquement les Of.

f) Collecte de données de la production

La collecte de données de production englobe les activités qui rassemblent, compilent et gèrent les données de production.

La collecte de données de production traite des informations sur le processus telles que les quantités (poids, unités, etc.) et les propriétés associées (taux, températures, etc.), ainsi que des informations sur l'équipement telles que les états des contrôleurs, des capteurs et des actionneurs.

Les données gérées peuvent inclure les données d'événements, les données saisies par l'opérateur, les actions de l'opérateur, les messages, et d'autres données importantes dans la fabrication.

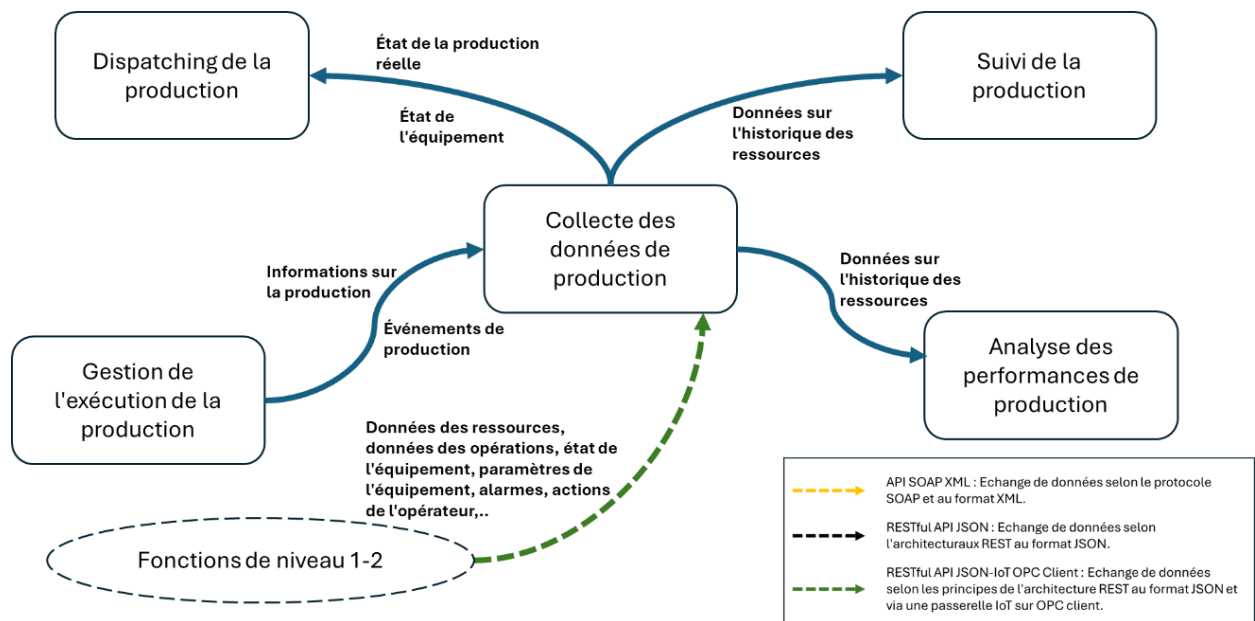


Figure 9: Modèle d'activité de collecte de données de production

La solution MES doit permettre de :

- Collecter, récupérer et archiver des informations liées à l'exécution des Ofes et à l'utilisation de l'équipement, y compris les informations saisies par le personnel de production.
- Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance.
- Collecter et communiquer en temps réel les paramètres nécessaires pour le reporting.
- Collecter et communiquer les quantités produites.
- Collecter et communiquer les compteurs machines pour aider à la planification de la maintenance préventive.
- Collecter et communiquer en temps réel le statut des différentes machines (en prod/en panne).
- Assurer la traçabilité des produits finis en maintenant des informations telles que le lot de matière première utilisée, l'emballage utilisé, les équipements et les opérateurs.
- Permettre la comparaison basée sur les données collectées telles que la quantité produite, la quantité non conforme et le temps de disponibilité des machines.

g) Suivi de la production

Le suivi de la production est l'ensemble des activités qui préparent la performance de la production pour le niveau 4.

Cela inclut la compilation et la communication d'informations sur le personnel et les équipements utilisés, les quantités MP consommées, les quantités produites, ainsi que d'autres données de production pertinentes telles que les coûts et les résultats d'analyse de performance.

Le suivi de la production fournit également des informations à la planification détaillée de la production et aux activités de planification de niveau 4 afin que les plannings puissent être mis à jour en fonction des conditions actuelles.

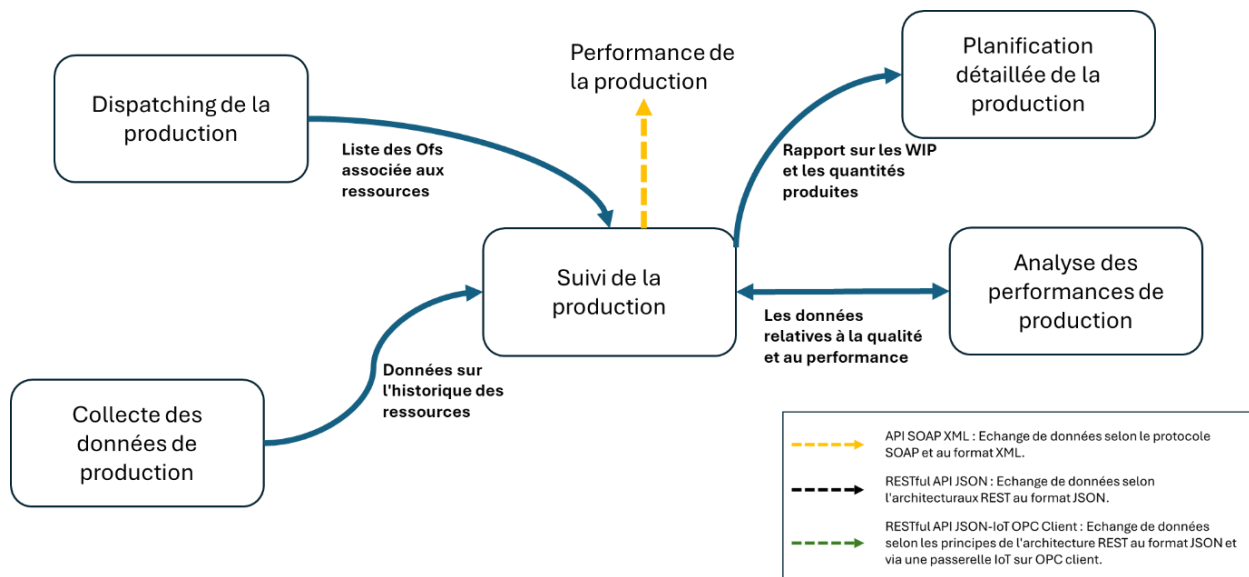


Figure 10: Modèle d'activité de suivi de la production

La solution MES doit permettre de :

- Collecter les quantités injectées dans le process (céréales et dérivées, encres, eaux, poussins, œuf et additifs).
- Collecter la quantité de produits conformes, non conformes et sous dérogation.
- Fournir des informations pour le suivi et de traçabilité (voir le tableau 2.3. Synthèse des paramètres à collecter).
- Générer des réponses de production et des informations sur les performances de production.

h) Analyse de performance de la production

L'analyse des performances de production consiste en l'ensemble des activités qui analysent et rapportent les informations de performance au niveau 4. Cela comprend l'analyse des temps de cycle et de la cadence de production, ainsi que l'utilisation et les performances des équipements.

Les analyses sont utilisées pour générer des KPI. Ces informations peuvent être exploitées pour optimiser la production et l'utilisation des ressources. Elles peuvent être fournies de manière planifiée, à la fin des cycles de production ou des lots, ou sur demande.

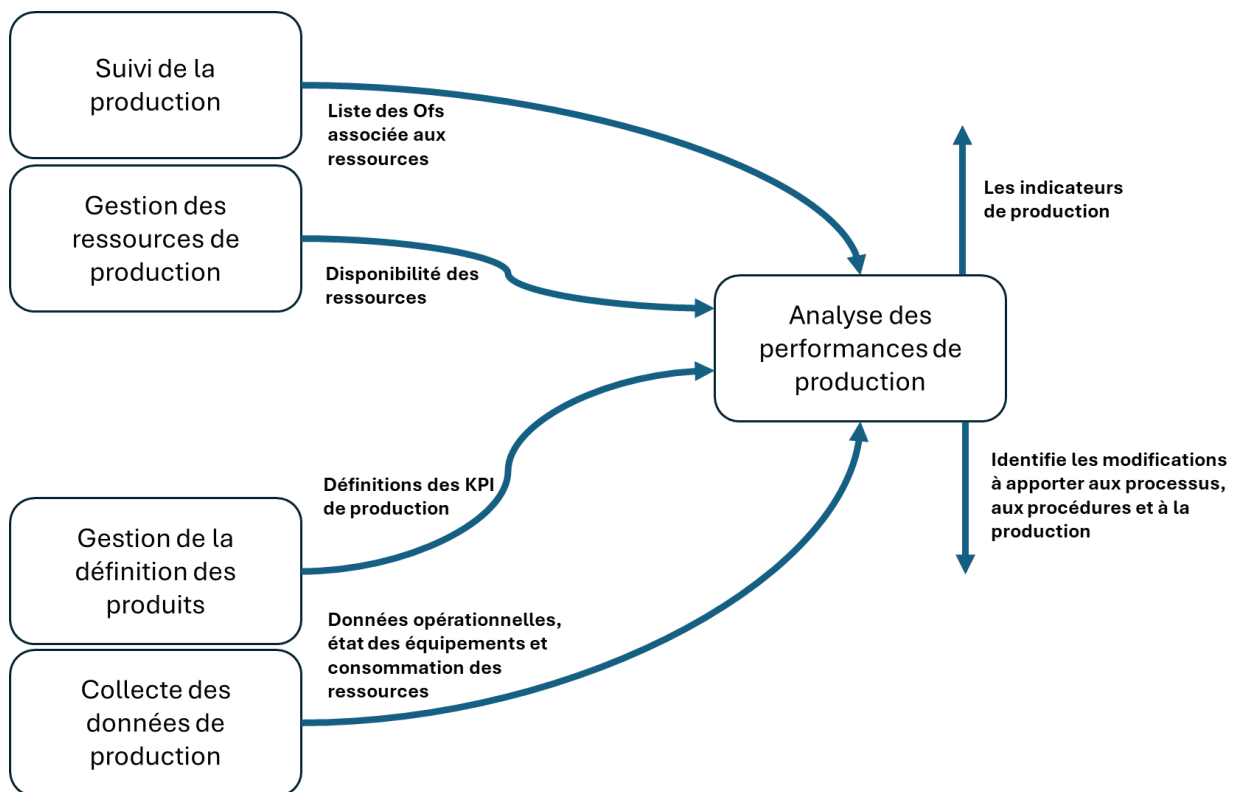


Figure 11: Modèle d'activité de suivi de la production

La solution MES doit permettre de :

- Produire des rapports de performance en calculant des indicateurs (voir le tableau 2.4. Indicateur de performance).
- Comparer différentes lignes de production.
- Comparer différentes lignes de production.
- Prédire les résultats d'un cycle de production, en fonction des performances actuelles et passées. Cela inclut la génération d'indicateurs de production.

3.3.4. Authentification et autorisation

Mettre en place des mécanismes d'identification et d'authentification des utilisateurs, ainsi que de contrôle d'accès aux données et aux fonctionnalités du système, afin de garantir l'authenticité et la sécurité des sessions utilisateur tout au long de leur utilisation du système MES.

Gestion d'autorisation : Utilisation d'un protocole d'autorisation pour valider l'identité des utilisateurs et générer des Tokens d'accès sécurisés tel que JWT.

Gestion d'authentification : Utilisation d'un protocole standard d'authentification et de connexion unique (SSO).

Gestion des Sessions : Utilisation de mécanismes de gestion de session sécurisés, tels que l'utilisation de jetons JWT (JSON Web Tokens),

Journalisation et Audit : Intégration d'un système de journalisation centralisé pour enregistrer toutes les activités d'authentification et d'autorisation, permettant ainsi une surveillance en temps réel et une analyse post-incident.

3.4. Inventaire des systèmes de contrôle par filiale

Cette section vise à répertorier et à détailler les divers systèmes de contrôle en place dans chaque filiale.

Ces systèmes peuvent être des automates, des PC industriels ou d'autres contrôleurs. Ils peuvent être entièrement automatisés, semi-automatisés ou manuels, avec ou sans possibilité de récupérer et de modifier le programme du contrôleur actuellement en place.

Le futur MES doit établir une communication fluide avec ces systèmes.

Filiale	Types des contrôleurs utilisés	Nombre de Contrôleurs	Modification de programme des contrôleurs
PW	PLC S7 1200	1	OUI
	Cartes de contrôle	2	NON
	PLC OMRON	3	NON
	PLC EATON	1	NON
	SIMOTION D	10	NON
	PLC S7 400	3	OUI
	PLC S7 300	25	OUI
CDS	Cartes de contrôle	2	NON
	PLC OMRON	12	NON
	SIMOTION D	11	NON
	PLC S7 1200	2	NON
	PLC S7 400	4	NON
AMT	PLC Lenze	1	NON
	PLC Omron	1	OUI
	PLC Siemens	12	NON
ALCO	PLC		OUI

STPA SBOULA	PLC OMRON	8	OUI
MCSR	PLC S7 1200	1	OUI
	PLC OMRON	5	OUI
SPPAS	PLC S7 1200	11	OUI
	Pc industriel	1	NON
PISSO	PLC OMRON	3	NON
ACN	PLC S7 1500	7	OUI
UNAGRO	PLC OMRON	2	OUI
GSS	PLC SCHNEIDER	1	OUI
SAVINORD	PLC	3	NON
GMCB	Pc industriel	7	OUI
	PLC	4	NON
SOPAT	Cartes de contrôle	29	NON
GALLUS	Cartes de contrôle	48	NON
ALIFORT	PLC S7 1500	1	OUI
	PLC S7 1200	1	OUI
SOSEM	Pc industriel	1	NON
	PLC Schneider	3	OUI
FLEXOPRINT	Pc industriel	2	NON
	PLC S7 1500	2	NON
	PLC S7 300	3	NON

Ce tableau présente le nombre de postes de travail et leurs natures par filiale.

Filiale	Nombre de Postes	Nature des Postes
PW	17	Automatique
	31	Semi-automatique
	6	Manuelle
CDS	46	Automatique
	2	Semi-automatique
	2	Manuelle
AMT	10	Automatique
	4	Semi-automatique
	1	Manuelle
ALCO	11	Automatique
	4	Semi-automatique
	3	Manuelle
STPA SBOULA	8	Automatique
MCSR	7	Automatique
	2	Semi-automatique
SPPAS	10	Automatique
	2	Semi-automatique
PISSO	4	Automatique
	1	Semi-automatique
	23	Manuelle
ACN	6	Automatique
	1	Semi-automatique
	1	Manuelle

UNAGRO	1	Automatique
	1	Semi-automatique
GSS	1	Automatique
SAVINORD	3	Automatique
	8	Semi-automatique
	15	Manuelle
GMCB	9	Automatique
	2	Semi-automatique
	3	Manuelle
SOPAT	4	Automatique
	2	Semi-automatique
GALLUS	9	Automatique
	1	Manuelle
ALIFORT	2	Automatique
	3	Semi-automatique
	3	Manuelle
SOSEM	2	Automatique
	2	Semi-automatique
	1	Manuelle
FLEXOPRINT	8	Automatique
	4	Semi-automatique
	2	Manuelle

Section 3: Annexes

Annexe N°1 – Fiche Soumissionnaire

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

1. Nom et prénom ou Raison Sociale :
2. Structure légale :
3. Adresse :
4. Date de création :
5. Matricule Fiscal :
6. N° Registre de commerce :
7. Capital Social:
8. Nombre de salariés :
9. CA de l'année 2023 :
10. N° Téléphone du représentant commercial :
11. E-mail du représentant commercial :

Annexe N°2 – Bordereaux des prix

(A remplir obligatoirement et à insérer dans l'offre financière)

Offre de prix CDS :

Désignation	Quantité	PU HT	Total HT	Taux TVA	Montant TVA	Total TTC
Coût de License de la solution						
Coût de développement (J/H)						
Coût de la maintenance (J/H)						
Montant Total TTC						

Montant Total TTC pour Cinq ans	
--	--

Offre de prix SOPAT :

Désignation	Quantité	PU HT	Total HT	Taux TVA	Montant TVA	Total TTC
Coût de License de la solution						
Coût de développement (J/H)						
Coût de la maintenance (J/H)						
Montant Total TTC						

Montant Total TTC pour Cinq ans	
--	--

Offre de prix ACN :

Désignation	Quantité	PU HT	Total HT	Taux TVA	Montant TVA	Total TTC
Coût de License de la solution						
Coût de développement (J/H)						
Coût de la maintenance (J/H)						
Montant Total TTC						

Montant Total TTC pour Cinq ans	
--	--

NB : Le tableau ci-dessus peut être personnalisé et adapté au tableau financier du soumissionnaire. L'essentiel est d'avoir une offre financière claire et compréhensible.

Tunis le

**NOM, SIGNATURE ET CACHET
DU SOUMISSIONNAIRE**

Annexe N°3 - Confidentialité de l'information et responsabilité

Je soussigné(e) représentant légal de la société agissant en qualité de reconnais avoir été informé(e) des règles suivantes et m'engage à les respecter.

Confidentialité de l'information

Certaines informations confidentielles pourraient être portées à ma connaissance dans le cadre de ma mission au sein de Rose Blanche Group. Sachant que la perte ou divulgation de ces informations pourrait perturber ou mettre en péril les activités du client, je m'engage à ne pas les divulguer, que ce soit pendant la durée de mon contrat ou ultérieurement.

De même, je m'engage à n'utiliser ces informations que dans un but strictement professionnel, entrant dans le cadre des prestations liant ma société à Rose Blanche Group.

A l'issue de mon contrat ou prestation avec Rose Blanche Group, je lui restituerai tous les supports d'information et n'en conserverai aucune copie ou extrait.

De surcroît, je m'engage à respecter les procédures définies dans la politique de sécurité de l'information afin de protéger ces informations contre tout accès non autorisé ou contre la destruction.

Ces règles sont applicables quel que soit le support de ces informations : papier, orale, informatique, magnétique, optique ou autre.

Sont considérées comme des informations confidentielles, pour autant qu'elles ne soient pas du domaine public ou qu'elles n'aient pas été divulguées par d'autres voies :

- Les informations techniques spécifiques à l'entreprise telles que des méthodes, processus, formules, systèmes, techniques, inventions, plans, etc. (liste non exhaustive)
- Les informations commerciales spécifiques à l'entreprise telles que des listes de clients, prix, sources d'approvisionnement, mots de passe informatique, données financières et marketing, systèmes ou plans de production ou de distribution (liste non exhaustive).
- Les informations à caractère personnel liées aux personnes physiques telles que les employés, clients, fournisseurs ou partenaires.

Responsabilité

Nous sommes bien conscients que notre responsabilité pourrait être engagée, et que Rose Blanche Group pourrait mettre fin à notre contrat et pourrait tenter à notre encontre un recours en justice, Dans le cas où, de façon intentionnelle ou par négligence, notre société, ne respecterait pas ses engagements et que Rose Blanche Group subisse en conséquence un préjudice moral soit-il ou matériel.

**Lu et approuvé, Tunis le
NOM, SIGNATURE ET CACHET DU SOUMISSIONNAIRE**

Annexe N°4 - Template de CV des membres de l'équipe intervenante

Profil du collaborateur : Nom, Prénom

Titre du Poste et No.	
Nom de l'expert :	
Date de naissance :	
Nationalité/Pays de résidence	

Education :

Nom de l'institution	License(s), Diplôme(s) obtenus	Date

Expérience professionnelle pertinente à la mission :

Période	Nom de l'employeur, titre professionnel/poste tenu. Renseignements sur contact pour références	Pays	Sommaire des activités réalisées, en rapport avec la présente mission

--	--	--	--

Certifications :

Certification (joindre une copie de la certification)
--

Renseignements pour contacter le collaborateur : (courriel, téléphone)

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit fidèlement, ainsi que mes qualifications et mon expérience professionnelle, je m’engage à être disponible pour réaliser la mission, au cas où le contrat serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement fourni incorrectement dans le présent CV pourra justifier ma disqualification ou mon renvoi par Rose Blanche Group.

Nom de l’expert	Signature	Date
-----------------	-----------	------

Annexe N°5 – Besoins par filiale

1. Cluster 1 : Agricole

1.1. ACN

Besoins spécifiques
Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner : • Quantité • Type de matière (Céréales, Minéraux, Huiles, etc...) • Numéro de lot • Date de réception
Collecter à partir des automates et communiquer les données relatives aux lots en temps réel : • Numéro de lot • Quantité • Données de contrôle qualité prise par LIMS
Alerter et déclencher automatiquement la ventilation des silos tampon en cas de dépassement du seuil de température
Récupérer les caractéristiques physico-chimiques de la matière à partir de LIMS : • Taux d'humidité • Taux d'amidon • Taux de protéine
Bloquer automatiquement le processus de transfert des céréales suite à la baisse du taux de protéines sous le seuil minimal requis.
Déclarer et communiquer automatiquement les paramètres qualité produit cibles sur la production future • Granulométrie • Composition minérale • Teneur en protéine • Teneur en cendres
Assurer un circuit de dérogation automatique sur la recette et version de fabrication entre les responsables formulation et production
Communiquer automatiquement la recette et la version de fabrication choisies selon les paramètres qualité cible : • Proportions de matière à consommer en % • Circuit de granulation (aliment de bétail) • Choix de presse selon la granulométrie cible
Calculer la recette automatiquement et proposer à l'opérateur : • Numéro de Recette • Quantité à produire • Lots à consommer (céréales, minéraux, huiles, etc...) • Silos de prélèvement (céréales) • Circuit de granulation
Communiquer en temps réel la vitesse de rotation du broyeur
Collecter et Communiquer le poids net avant et après mélange
Calculer automatiquement et communiquer à l'opérateur la quantité de surfactant à ajouter selon le taux d'humidité avant mélange

Alerter et bloquer toute la ligne de fabrication suite à : • Variation hors norme de l'humidité • Baisse du taux de protéine inférieur au seuil minimal requis
Collecter et communiquer la température de la granuleuse (1 & 2)
Contrôler la consommation de l'huile de palme au niveau de la granuleuse 2 • Numéro de Lot • Quantité à consommer
Déclarer et communiquer en temps réel les paramètres suivants : • Durabilité • Dureté
Alerter et bloquer toute la ligne de fabrication suite à la baisse de la durabilité sous le seuil minimal requis.
Prévenir et détecter la baisse de cadence des machines de Granulation : • Débit de la matière en temps réel. • Ampérage des machines • Vibration
Collecter et communiquer en temps réel la quantité de vapeur injectée
Contrôler la consommation d'emballage dans le processus de transformation : • Quantité d'emballage • Numéro de lot d'emballage • Date de réception du lot • Fournisseur
Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 : • Numéro d'OF • Produit • Date de lancement prévu • Date de fin prévu • Quantité à produire
Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication : • Ferme / Planifié • Lancé • En cours d'exécution • En attente de dérogation
Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution : • Statut d'OF • Quantité consommée • Lot de matière consommée • Quantité produite • Temps de fabrication
Clôturer automatiquement les OFs suite à : • Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication • Fabrication de toute la quantité du produit demandé • Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières, rapports qualité...)

Identifier l'opérateur responsable du poste de travail : • Matricule • Poste de travail • Horaire • Taches effectuées • Anomalies ou incendies
Automatiser les plans de contrôle de lancement de production : • Contrôle paramètres machines • Contrôle qualité produit • Contrôle qualité emballage
Collecter les différents paramètres machines • Ampérage • Vibration • Débit de vapeur • Rendement
Communiquer à Coswin les compteurs machines : • Nombre d'heures de fonctionnement • Quantité produite en temps réel • Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage...)
Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de : • Arrêt machine • Fonctionnement à vide • Engorgement ou fuite au niveau du conditionneur, refroidisseur ou tamiseur • Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration...)
Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation
Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance : • Quantités produites conformes, les issues, quantité trituré B0 • Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture • Quantité de déchet non recyclées et non recyclées, Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation • Nombre d'heure de MOD
Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance : • Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié • Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative) • Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées
Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants • Taux de rendement Moulin • TRS, TRE, TRG • Taux de temps d'arrêt • Taux de pertes non identifiées • Taux de non-qualité • Rendement Produits finis vs Matière première consommée • Taux de matières recyclés, Taux de déchet non recyclés • Taux de productivité de la MOD
Digitaliser tous les rapports de production et qualité

Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants

- Taux d'arrêt pour maintenance curative
- Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée
- Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

1.2. ALIFORT

Besoins spécifiques

Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner :

- Quantité
- Type de matière (Bouchon, Foin, Mais, Orge, Mélasse...)
- Numéro de lot
- Date de réception

Récupérer les caractéristiques physico-chimiques de la matière à partir de LIMS :

- Taux de fibre
- Taux de protéine

Collecter et communiquer les données relatives aux lots dans chaque fosse en temps réel :

- Numéro de lot
- Quantité
- Données de contrôle qualité prise par LIMS

Collecter et communiquer en temps réel le poids des quantités de noyaux au niveau des Silos

Collecter et communiquer le taux d'humidité du foin

Déclarer et communiquer les différents paramètres qualités du foin :

- Coefficient d'encombrement
- Aspect

Déclarer et communiquer la quantité de foin trié par heure

Déclarer et communiquer les réclamations suite à la présence de :

- Pierre
- Débris métalliques
- Tissus
- Plastique...

Alerter et signaler le retard de production dû au manque de foin trié (Date de début de fabrication prévisionnelle comparée à la date de disponibilité du foin trié).

Proposer et communiquer la recette à produire selon le produit fini souhaité

Communiquer automatiquement le poids de chaque ingrédient dosé

Collecter et communiquer en temps réel le poids du mélange

Collecter et communiquer la densité du mélange à travers LIMS

Communiquer et proposer le temps de de mélange nécessaire selon la valeur d'humidité du foin intégré

Collecter et communiquer l'ampérage au niveau du mélangeur

Alerter en cas de dépassement du seuil d'ampérage maximal
Assurer un circuit de dérogation automatisé entre le responsable production et l'opérateur sur la clôture de la phase de mélange
Alerter et bloquer le processus suite à l'engorgement de la trémie d'ensachage

1.3. SOSEM

Besoins spécifiques
Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner : • Quantité • Espèce • Variété • Catégorie • Numéro de lot • Année de récolte
Déclarer et communiquer en temps réel les résultats des tests qualité prises lors de l'échantillonnage à la réception : • PMG • PS • Pureté
Récupérer et communiquer les caractéristiques physico-chimiques de la matière à partir de LIMS : • Taux d'humidité • Taux de Gluten • Taux de protéine • Taux d'extraction
Envoyer automatiquement une notification à l'équipe de production et aux techniciens sur terrain suite au dépassement des seuils des paramètres qualité.
Ordonnancer la réception selon : • Espèce • Variété • Catégorie • L'état des silos (repos, nettoyage, affecté...)
Collecter et enregistrer les données relatives aux lots dans chaque Silo : • Numéro de lot • Quantité • Données de contrôle qualité prise par LIMS
Collecter et communiquer la température et l'humidité au niveau de chaque silo de stockage
Alerter et signaler la nécessité de ventiler des silos en cas de dépassement du seuil de température
Ordonnancer la production suivant un ordre décroissant des quantités stockés, allant du lot le plus grand au plus petit
Collecter à partir de la machine la quantité de déchet selon motif : • Blé cassé • Blé maigre • Grains étrangers

Calculer et proposer à l'opérateur la quantité de la matière de traitement et d'eau nécessaire selon : • Quantité du lot • Espèce • Variété • Catégorie
Collecter à partir de l'ensacheuse et communiquer : • La quantité ensachée • Le nombre de sac rempli
Clôturer le lot actuel et proposer un nouveau numéro de lot, dès l'atteinte de 300 quintaux de produit fini
Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 : • Numéro d'OF • Produit • Date de lancement prévu • Date de fin prévu • Quantité à produire • Quantité de matière à consommer • Numéro de lot de consommation
Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication : • Ferme / Planifié • Lancé • En cours d'exécution • En attente de dérogation
Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution : • Statut d'OF • Quantité consommée • Lot de matière consommée • Quantité produite • Temps de fabrication • Quantité d'énergie consommée • Données de contrôle qualité prise par LIMS
Clôturer automatiquement les OFs suite à : • Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication • Fabrication de toute la quantité du produit demandé • Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières, rapports qualité...)
Identifier l'opérateur responsable du poste de travail : • Matricule • Poste de travail • Horaire • Taches effectuées • Anomalies ou incendies
Automatiser les plans de contrôle de lancement de production : • Contrôle paramètres machines • Contrôle qualité produit • Contrôle qualité emballage

Collecter les différents paramètres machines • Ampérage • Vibration • Débit d'air comprimé • Rendement
Communiquer à Coswin les compteurs machines : • Nombre d'heures de fonctionnement • Quantité produite en temps réel • Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage...)
Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de : • Arrêt machine • Fonctionnement à vide • Engorgement ou fuite au niveau des conduites • Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration...)
Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation.
Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance : • Quantités produites conformes, les issues, quantité trituré B0 • Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture • Quantité de déchet non recyclées et non recyclées, Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation • Nombre d'heure de MOD
Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance : • Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié • Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative) • Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées
Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants • TRS, TRE, TRG • Taux de temps d'arrêt • Taux de non-qualité • Taux de pertes non identifiées • Rendement Produits finis vs Matière première consommée • Taux de matières recyclés, Taux de déchet non recyclés • Taux de productivité de la MOD
Digitaliser tous les rapports de production et qualité
Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants : • Taux d'arrêt pour maintenance curative • Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée • Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

1.4. STPA - ALCO

Besoins spécifiques
Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner : - Quantité - Type de matière (Céréales, Minéraux, Huiles...) - Numéro de lot - Date de réception
Récupérer les caractéristiques physico-chimiques de la matière à partir de LIMS : - Taux d'humidité - Taux d'amidon - Taux de protéine
Ordonnancer la réception selon : - L'état des silos (repos, nettoyage, affecté...) - Les différents paramètres du silos (Température, humidité...) - L'historique des réceptions du Silos - Les informations selon la qualité de la matière
Collecter et communiquer les données relatives aux lots dans chaque Silo en temps réel - Numéro de lot - Quantité - Données de contrôle qualité prise par LIMS
Collecter et communiquer en temps réel la température et l'humidité de chaque silo de stockage
Alerter et déclencher automatiquement la ventilation des silos en cas de dépassement du seuil de température
Communiquer en temps réel la vitesse de rotation du broyeur
Collecter et communiquer automatiquement les paramètres qualité produit cibles sur la production future - Granulométrie - Composition minérale - Teneur en protéine - Teneur en cendres
Assurer un circuit de dérogation automatique sur la recette et version de fabrication entre les responsables formulation et production
Communiquer automatiquement la recette et la version de fabrication choisies selon les paramètres qualité cible et la qualité de matière dans les silos tampons - Proportions de matière à consommer en % - Circuit de granulation : Choix de presse selon la granulométrie cible
Calculer la recette automatiquement et proposer à l'opérateur selon la quantité à produire : - Numéro de Recette - Lots à consommer (Céréales, Minéraux, Huiles...) - Silos de prélèvement (céréales) - Circuit de granulation
Collecter et Communiquer le poids net avant et après mélange
Alerter les équipes production et qualité suite à : - Variation hors norme de l'humidité - Baisse du taux de protéine inférieur au seuil minimal requis

Contrôler l'intégration de la matière minérale selon la règle FIFO
Collecter et communiquer la température de la granuleuse (1 & 2)
Déclarer et communiquer en temps réel les paramètres suivants : • Durabilité • Dureté • Longueur du noyau
Prévenir et détecter la baisse de cadence des machines de Granulation : • Débit de la matière en temps réel. • Ampérage des machines • Vibration
Contrôler la consommation d'emballage dans le processus de transformation : • Quantité d'emballage • Numéro de lot d'emballage • Date de réception du lot • Fournisseur
Collecter et communiquer en temps réel la quantité de vapeur injectée
Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 : • Numéro d'OF • Produit • Date de lancement prévu • Date de fin prévu • Quantité à produire
Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication : • Ferme / Planifié • Lancé • En cours d'exécution • En attente de dérogation
Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution : • Statut d'OF • Quantité consommée • Lot de matière consommée • Quantité produite • Temps de fabrication
Clôturer automatiquement les OFs suite à : • Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication • Fabrication de toute la quantité du produit demandé • Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières, Rapports qualité...)
Identifier l'opérateur responsable du poste de travail : • Matricule • Poste de travail • Horaire • Taches effectuées • Anomalies ou incendies

Automatiser les plans de contrôle de lancement de production : • Contrôle paramètres machines • Contrôle qualité produit • Contrôle qualité emballage
Collecter les différents paramètres machines • Ampérage • Vibration • Débit de vapeur • Rendement
Communiquer à Coswin les compteurs machines : • Nombre d'heures de fonctionnement • Quantité produite en temps réel • Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage...)
Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de : • Arrêt machine • Fonctionnement à vide • Engorgement ou fuite au niveau du conditionneur, refroidisseur ou tamiseur • Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration...)
Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation
Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance : • Quantités produites conformes, les issues, quantité trituré B0 • Temps utile , temps de production planifié, temps d'ouverture • Quantité de déchet non recyclées et non recyclées, Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation • Nombre d'heure de MOD
Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance : • Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié • Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative) • Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées
Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants • Taux de rendement Moulin • TRS, TRE, TRG • Taux de temps d'arrêt • Taux de pertes non identifiées • Taux de non-qualité • Rendement Produits finis vs Matière première consommée • Taux de matières recyclés, Taux de déchet non recyclés • Taux de productivité de la MOD
Digitaliser tous les rapports de production et qualité
Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants • Taux d'arrêt pour maintenance curative • Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée • Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

1.5. Besoins fonctionnels transverses pour le cluster Agricole

Besoins spécifiques
Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 : • Numéro d'OF • Produit • Date de lancement prévu • Date de fin prévu • Quantité à produire • Numéro de lot de consommation
Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication : • Ferme / Planifié • Lancé • En cours d'exécution • En attente de dérogation
Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution : • Statut d'OF • Quantité consommée • Lot de matière consommée • Quantité produite (selon gammes de produits finis) • Temps de fabrication (Temps de tri, temps de mélange...) • Quantité d'énergie consommée • Données de contrôle qualité
Clôturer automatiquement les OFs suite à : • Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication • Fabrication de toute la quantité du produit demandé • Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières, rapports qualité...)
Identifier l'opérateur responsable du poste de travail : • Matricule • Poste de travail • Horaire • Taches effectuées
Automatiser les plans de contrôle de lancement de production : • Contrôle paramètres machines • Contrôle qualité produit • Contrôle qualité emballage
Collecter et communiquer les cadences des machines
Communiquer à Coswin les compteurs machines : • Nombre d'heures de fonctionnement • Quantité produite en temps réel • Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage...)
Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de : • Arrêt machine • Fonctionnement à vide • Engorgement ou fuite au niveau de l'ensacheuse • Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration...)

Communiquer en temps réel la durée moyenne du cycle de production
Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation
Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance : • Quantités produites conformes, les issues, quantité trituré B0 • Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture • Quantité de déchet non recyclées et non recyclées, Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation • Nombre d'heure de MOD
Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance : • Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié • Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative) • Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées
Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants • TRS, TRE, TRG • Taux de temps d'arrêt • Taux de non-qualité • Taux de pertes non identifiées • Rendement Produits finis vs Matière première consommée • Taux de matières recyclés, Taux de déchet non recyclés • Taux de productivité de la MOD
Digitaliser tous les rapports de production et qualité
Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants : • Taux d'arrêt pour maintenance curative • Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée • Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

2. Cluster 3 : Avicole

2.1. GALLUS

Besoins spécifiques
Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner : • Effectif • Souche • Numéro de lot • Date de réception
Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 : • Numéro d'OF • Produit • Date de lancement prévu • Date de fin prévu • Quantité à produire
Identifier l'opérateur responsable du poste de travail : • Matricule • Poste de travail • Horaire • Taches effectuées dans la salle
Proposer le changement du statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication : • Ferme / Planifié • Lancé • En cours d'exécution • En attente de dérogation
Automatiser les plans de contrôle de lancement de production : • Paramètres d'ambiance • Propreté • Désinfection
Collecter et communiquer les résultats des différents contrôles effectués avant la production • Homogénéité des sujets • Température du bâtiment
Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution : • Statut d'OF • Quantité d'aliment totale consommée • Mortalité • Quantité produite (Kg) • Temps d'engraissement • Quantité d'énergie consommée • Données de contrôle qualité
Collecter et communiquer en temps réel la température du bâtiment
Déclencher automatiquement le processus refroidissement en cas d'élévation de température à l'intérieur du bâtiment • Refroidissement par ventilation • Refroidissement par évaporation

Déclencher automatiquement le processus de chauffage en cas de baisse de température à l'intérieur du bâtiment
Collecter et communiquer en temps réel les données relatives au stock aliments au niveau des silos : • Numéro du lot • Quantité
Collecter les différents paramètres de machines d'alimentation: • Débit d'eau • Débit d'aliment
Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de : • Arrêt du distributeur d'aliment • Engorgement ou fuite • Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (Débit qui dépasse...)
Alerter automatiquement en cas de dépassement du seuil de température à la hausse et à la baisse
Contrôler automatiquement l'éclairage nécessaire au cours de la production : • L'allumage et l'extinction des lumières • L'intensité de l'éclairage • La couleur de la lumière
Calculer automatiquement et proposer à l'opérateur la quantité de coupeaux de bois nécessaire selon : • Age • Souche • Propreté • Autres...
Calculer automatiquement et proposer à l'opérateur la quantité d'aliment et d'eau à consommer selon : • Taux de mortalité • Age • Poids • Effectifs
Collecter en temps réel les paramètres d'ambiance : • Température à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment • Humidité • CO2 • Dépression
Déclarer et communiquer automatiquement le taux de mortalité • Male, Femelle / jour • Male, Femelle / semaine
Clôturer automatiquement les OFs suite à : • Passation des poussins par les différents stades de croissance • Atteinte de l'indice de production cible • Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières, rapports qualité...)
Collecter et communiquer les indicateurs de performance suivant : • Taux de mortalité (Male, Femelle) • Indice de consommation • Indice de production poulet/ dinde • Poids • GMQ (Gain moyen Quotidien) • Conformité aux normes • Densité

Communiquer à Coswin les paramètres du distributeur d'aliment :

- Nombre d'heures de fonctionnement
- Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage, etc...)

2.2. PISSO

Besoins spécifiques

Collecter à partir de Sage X3 détails du lot reçu pour optimiser les pratiques d'élevage (numéro de lot, Nombre de cartons, nombre de poussins, date et durée d'incubation, date d'éclosion, date de vaccination)

Collecter à partir de LIMS les données de qualité des lots reçus

Digitaliser les rapports de préparation des zones de production (état de nettoyage, mise en place des niches, préparation de nourriture...)

Automatiser le calcul de matière première nécessaire pour chaque lot reçu (alimentation, coupeaux de bois...)

Collecter à partir de Sage X3 les données liées à la disponibilité de la matière première pour l'élevage (Stock MP, Stock coupeaux de bois)

Suivre la déclaration des sujets éliminés durant les 20 semaines d'élevage

Suivre en temps réel dans la zone d'élevage les données liées à (température, humidité, état de ventilation)

Déclarer le nombre de sujets mâles et femelles transférés vers la zone de production des OAC

Collecter les résultats des contrôles faits sur les sujets transférés

Suivre en temps réel dans la zone de production les données liées à (température, humidité, état de ventilation)

Déclarer le nombre de sujets restants par jour et les données de mortalité et au tri des sujets mâle femelle et la raison

Collecter les données liées à l'alimentation des sujets (gr/sujet)

Déclarer le nombre d'OAC produites par jour pour faciliter la planification de la distribution

Collecter le nombre de tri OAC et la raison d'élimination et identifier les problèmes potentiels dans le processus de production

Collecter le poids moyen d'OAC chaque jour pour évaluer la qualité des œufs produits.

Tracer et enregistrer les données liées à la réception d'OAC à partir de Sage X3 (numéro de lot, nombre d'OAC, date de collecte, date de réception).

Tracer les résultats des contrôles qualité faits à la réception à partir de LIMS.

Déclarer le nombre d'OAC non conforme envoyé vers la décharge publique par catégorie (OAC cassé, OAC très sale, très petite taille).

Tracer le nombre d'OAC non conforme envoyé vers la décharge publique par catégorie (OAC cassé, OAC très sale, très petite taille).

Tracer le nombre d'OAC non conforme envoyé vers la décharge publique par catégorie (OAC cassé, OAC très sale, très petite taille).

Tracer le nombre d'OAC non conforme envoyé vers la décharge publique par catégorie (OAC cassé, OAC très sale, très petite taille).

Collecter les informations de chaque incubateur avant l'incubation (état, prochaine maintenance préventive, achèvement du nettoyage).
Collecter en temps réel pendant l'incubation les données liées à (la température, l'humidité, cycle de retournement) dans l'incubateur.
Collecter les paramètres du cycle de préchauffage (temps, température).
Alerter en temps réel par alarme et envoi mail en cas de (température hors tolérance, blocage moteur de retournement, fin d'incubation).
Tracer le taux des œufs global éliminés par incubateur durant le mirage et déterminer les performances de chaque incubateur.
Collecter les données concernant l'opération de tri (température de la zone, temps de début et de fin, opérateur).
Digitaliser le calcul du taux d'éclosion (par incubateur, par lot) et suivre la qualité des œufs par incubateur
Tracer le nombre de poussins éliminés par catégorie (déformation...)
Tracer le nombre de poussins vaccinés et la quantité de vaccin consommée
Identifier pour chaque carton les informations (date de réception, date d'incubation, date d'éclosion, quantité de poussins, opérateur)

2.3. SAVINORD

Besoins spécifiques
Collecter à partir de Sage X3 les données de réception : • Nombre des poussins • Souche • Numéro de lot • Date de réception
Déclarer et communiquer les résultats des différents contrôles manuels et visuels effectués à la réception • Homogénéité des sujets • Poids des sujets • Nombre de sujets morts ou affaiblis
Déclencher automatiquement le processus de ventilation et refroidissement (Par intervalle) en cas d'élévation de température à l'intérieur du bâtiment
Déclencher automatiquement le processus de chauffage en cas de baisse de température à l'intérieur du bâtiment
Collecter et communiquer en temps réel les données relatives au stock aliments au niveau des silos de stockage : • Numéro du lot (Centre / Bâtiment de démarrage) • Quantité
Calculer automatiquement et proposer à l'opérateur la quantité d'aliment et d'eau à consommer selon : • Taux de mortalité • Nombre de sujet • Age • Poids actuel et cible

Contrôler automatiquement l'éclairage nécessaire dans les bâtiments : • L'allumage et l'extinction des lumières • L'intensité de l'éclairage • Durée d'éclairage
Calculer automatiquement et proposer à l'opérateur la quantité de coupeaux de bois nécessaire selon : • Saison • Superficie
Collecter en temps réel les paramètres d'ambiance : • Température à l'intérieur des bâtiments • Humidité • CO2 • Dépression • Vitesse d'air
Déclarer et communiquer les indicateurs suivants • Sexe (Nombre de male, femelle, faux coq...) • Taux de mortalité (Male, Femelle / jour et par semaine) • Taux de triage (Male, Femelle / jour et par semaine)
Collecter et communiquer les indicateurs de performance suivant : • Poids • Homogénéité • Gain moyen
Collecter et communiquer le nombre d'OAC produite par jour
Déclarer et communiquer les différents indicateurs de production : • Taux de casse • Taux de double jaune • Taux de ponte • Poids d'OAC • Nombre d'OAC par poule de départ
Collecter à partir de Sage X3 les données du lot à réceptionner de la production Nombre de OAC • Souche • Numéro de lot (Centre de production / Bâtiment de production / Date de production) • Température du lot à la réception
Collecter les différents paramètres de la machine de tri : • Voltage • Pression
Déclarer et alerter automatiquement les responsables prédéfinis sur les data issues de la machine de tri : • Poids d'OAC • Le nombre d'œufs cassés • Le nombre d'œufs fêlés • Le nombre d'œufs sales
Collecter et communiquer les différentes données relatives au lots (Chariots) : • Numéro de lot (Centre de production/ Bâtiment de production/ Date de production) • Date de tri • Température • Humidité • Retournement (Horaire, Angle)

Identifier le lot entré en premier en respectant le FIFO et suggérer à l'opérateur la température adéquate de la salle en fonction des cycles de refroidissement prédéfinis
Collecter et communiquer la quantité de formol consommé par jour
Collecter et transmettre les données sur la durée d'exposition et la température d'OAC dans la chambre de fumigation
Afficher le dispatching des lots en temps réel dans les incubateurs : • Numéro incubateur • Dates d'entrée • Dates de sortie prévue • Température
Ordonnancer le chargement des incubateurs selon : • Le dispatching actuel • Date de début et de fin d'incubation prévue • Disponibilité d'incubateur • Taux de fertilité par bâtiment selon taux d'éclosion précédent • Souche • Age des parentaux
Collecter et Communiquer les différents paramètres de contrôle avant le lancement de l'incubation : • Pulsateur • Ventilation • Chauffage • Refroidissement • Humidité • Retournement / Synchro Hatch • Alarme • Master-control • Moteur • CO2 • Joints de porte • Sécurité
Proposer à l'opérateur un plan de préchauffage selon la température des OAC : Temps nécessaire de préchauffage Température
Collecter et communiquer en temps réel les paramètres : • Nombre de OBI par bâtiment • Date de tri • Numéro de lot

Collecter et communiquer en temps réel pour chaque incubateur / Eclosoir • Température d'œuf • Température d'air • % CO2 • % Ventilation • Heure et date démarrage • Durée de préchauffage • Plan de retournement • Taux d'humidité • Fréquence et temps • D'ouverture des portes • Poids du plateau
Collecter et communiquer la quantité d'œuf clair par lot
Communiquer les quantités à transférer en super poussins selon ce qui a été planifié
Bloquer/Débloquer le processus de transfert en cas de non-conformité des lots : • Lots des poussins normaux (éclosion normale) • Lots des super poussins (éclosion HatchBrood)
Afficher le dispatching des lots en temps réel dans la salle des Eclosoirs : • Numéro Eclosoir • Dates d'entrée • Dates de sortie prévue • Température
Collecter et Communiquer les différents paramètres de contrôle dans les chambres d'éclosions : • Humidité • Température • % CO2 • % Ventilation
Calculer et proposer à l'opérateur la quantité d'aliment et d'eau nécessaire à l'éclosion HatchBrood selon le taux d'éclosion précédent
Calculer et communiquer en temps réel : • Nombre de poussins total • Quantité moyenne consommé par super poussin
Déclarer et communiquer en temps réel aux équipes d'élevage : • Nombre d'OAC • Taux d'éclosion • Nombre de poussin conforme • Résultats du diagnostic après éclosion
Collecter et communiquer le nombre de poussin conforme par poule de départ par bâtiment
Collecter et communiquer les tests qualités à partir de LIMS lors du triage des poussins
Alerter et bloquer le processus de vaccination par nébulisation si nécessaire en cas de : • Plus de disponibilité de liquide de vaccination dans la machine • Fonctionnement à vide (plus de poussin sur le tapis)

Contrôler et verrouiller la consommation de vaccins selon le FIFO : • Quantité de vaccins (par nébulisation, par injection) • Numéro de lot • Date de réception du lot • Fournisseur
Contrôler et verrouiller la consommation d'emballage selon le FIFO : • Quantité d'emballage • Numéro de lot d'emballage • Date de réception du lot • Fournisseur
Collecter et communiquer le nombre de carton fini par opérateur à l'aide d'un lecteur code à barre

2.4. SOPAT - MLIHA

Besoins spécifiques
Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner : • Poids • Nombre de sujet • Type de matière (Poulet de chair, Dinde...) • Numéro de lot • Date de réception
Proposer à l'opérateur les paramètres nécessaires pour l'anesthésie • Voltage • Fréquence
Déclarer et communiquer les résultats du test de réveil
Collecter et communiquer en temps réel la température d'échaudage
Déclarer et communiquer les données relatives du lot après Eviscération : • Poids • Type de matière (Poulet de chair, Dinde...) • Numéro de lot
Collecter et communiquer automatiquement les différentes données relatives au lot (chariot) via lecteur code à barre : • Numéro de lot • Calibre • Poids • Nombre de sujets
Collecter et communiquer automatiquement les différentes données relatives au lot (chariot) via lecteur code à barre : • Numéro de lot • Calibre • Poids • Nombre de sujets

Collecter et communiquer les différentes données relatives au ressuage du lot • Température à cœur • Température d'ambiance de la chambre • Heure d'entrée et heure de sortie réelle du chariot
Alerter et proposer à l'opérateur l'horaire de sortie des chariots selon : • Température à cœur • Calibre • Horaire d'entrée
Collecter et communiquer en temps réel la température de la salle
Alerter en cas de dépassement du seuil de température de la chambre à la hausse ou à la baisse
Déclarer le poids de la quantité déclassée par lot et communiquer automatiquement le taux de déclassement
Alerter et bloquer le processus de tri suite à la détection des corps étrangers : • Bois • Plastique • Pièces métalliques • Autres
Assurer un circuit de dérogation automatique entre les équipes qualité et production
Déclarer et communiquer la quantité découpée selon la catégorie : • Cuisse • Blanc de poulet • Ailes • Carcasse
Collecter et communiquer le poids de la quantité dédiée à la transformation
Contrôler l'intégration des consommables (Unité pate fine) • Numéro de lot • Poids • Type (Boyaux imperméables, Boyaux pour produit fumé, Eclipse, Epices...)
Communiquer en temps réel la cadence de la clippeuse (Unité pate fine)
Communiquer en temps réel la densité du produit (Unité pate fine)
Communiquer en temps réel les différents paramètres de la machine de cuisson (Unité pate fine) : • Température • Pression
Contrôler la consommation d'emballage (cartons, étiquettes...) (Unité pate fine)
Communiquer en temps réel les différents paramètres du produit fumé (Unité pate fine) • Numéro de lot • Poids avant et après fumage • Température à cœur

Calculer et afficher automatiquement la recette selon le calibre et le produit, et proposer à l'opérateur (Unité marinée): • Numéro de lot des semis finis • Numéro de lot ingrédient • Dosage de chaque ingrédient
Contrôler la consommation de la chapelure (Unité surgelés) : • Numéro de lot • Poids
Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 : • Numéro d'OF • Produit • Date de lancement prévu • Date de fin prévu • Quantité à produire • Numéro de lot de consommation
Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication : • Ferme / Planifié • Lancé • En cours d'exécution • En attente de dérogation
Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution : • Statut d'OF • Quantité consommée • Quantité déclassée • Lot de matière consommée • Quantité produite (selon gammes de produits finis) • Quantité d'énergie consommée • Données de contrôle qualité
Clôturer automatiquement les OFs suite à : • Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication • Fabrication de toute la quantité du produit demandé • Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières, Rapports qualité...)
Identifier l'opérateur responsable du poste de travail : • Matricule • Poste de travail • Horaire • Taches effectuées dans la salle
Automatiser les plans de contrôle de lancement de production : • Contrôle paramètres machines • Contrôle qualité produit • Contrôle qualité emballage
Collecter les différents paramètres machines • Ampérage • Vibration • Débit de vapeur

Communiquer à Coswin les compteurs machines : • Nombre d'heures de fonctionnement • Quantité produite en temps réel • Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage...)
Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de : • Arrêt machine • Fonctionnement à vide • Engorgement au niveau du tapis convoyeur • Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration...)
Communiquer en temps réel la température des salles de stockage Tampon
Alerter les équipes qualité et production en cas de dépassement du seuil de température
Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation
Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance : • Quantités produites conformes, Quantités demandées par le planificateur • Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture • Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation • Nombre d'heure de MOD
Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance : • Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié • Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative) • Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées
Digitaliser tous les rapports de production et qualité
Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants • Taux de réalisation du planning de fabrication • Taux de rendement • TRS, TRE, TRG • Taux de temps d'arrêt • Taux de pertes non identifiées • Taux de non-qualité
Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants • Taux d'arrêt pour maintenance curative • Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée • Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

2.5. Besoins fonctionnels transverses pour le cluster Avicole

Besoins spécifiques
Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 : • Numéro d'OF • Nombre d'OAC • Date de lancement prévu • Date de fin prévu • Nombre de poussins • Quantité de matière à consommer • Numéro de lot de consommation
Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication : • Ferme / Planifié • Lancé • En cours d'exécution • En attente de dérogation
Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution : • Statut d'OF • Nombre et lot d'OAC consommé • Quantité d'aliment totale consommée • Quantité d'énergie consommée • Données de contrôle qualité • Nombre de poussins produits • Mortalité • Temps de démarrage, production, couvoir.
Clôturer automatiquement les OFs suite à : • Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication • Atteinte Du niveau de croissance cible • Production du nombre de requis des poussins • Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières, rapports qualité...)
Collecter et communiquer en temps réel la température du bâtiment
Alerter automatiquement en cas de dépassement du seuil de température à la hausse et à la baisse
Identifier l'opérateur responsable du poste de travail : • Matricule • Poste de travail • Horaire • Taches effectuées • Anomalies ou incendies
Communiquer à Coswin les compteurs machines : • Nombre d'heures de fonctionnement • Quantité produite en temps réel • Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage...)

Alerter / bloquer le processus si nécessaire en cas de : • Arrêt machine • Fonctionnement à vide • Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance
Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après intervention.
Digitaliser tous les rapports de production et de qualité.
• Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance : • Quantités produites conformes, quantités demandées par le planificateur • Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture • Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation • Nombre d'heure de MOD
Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance : • Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié • Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative) • Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées
Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants • Taux de réalisation du planning de fabrication • TRS, TRE, TRG • Bilan matière • Taux de pertes non identifiées • Taux de temps d'arrêt • Taux de non-qualité • Rendement Produits finis vs Matière première consommée • Taux de productivité de la MOD
Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants • Taux d'arrêt pour maintenance curative • Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée • Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

3. Cluster 3 : Céréales et transformations

3.1. AMT

Besoins spécifiques
Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner : • Quantité • Type de matière • Numéro de lot • Date, heure et durées de réception
Collecter les informations de début et fin de transfert de la matières premières dans les silos.
Collecter l'information du compteur bascule en ligne chez MCSR • La valeur de début d'envoi • La valeur de fin d'envoi
Récupérer et enregistrer les caractéristiques physico-chimiques de la matière à partir de LIMS : • Taux de Gluten • Taux de protéine • Taux d'extraction
Ordonnancer la réception selon : • L'état des silos (repos, nettoyage, affecté...) • Les différents paramètres du silos (Température, humidité...) • L'historique des réceptions du silo • Les informations selon la qualité de la matière
Alerter et déclencher automatiquement la ventilation des silos en cas de dépassement du seuil de température.
Collecter et communiquer l'état de Stock d'emballage • Emballages flexibles • Emballage kraft • Fil à coudre • Encre additive • Ruban dateur • Film étirable • Film thermo rétractable
Collecter les données relatives aux lots dans chaque silo • Numéro de lot • Caractéristique physico-chimique de la matière première. • Produit fini cible (Kaak warka, pizza, PS-7...) • Quantité
Collecter les données liées à l'historique de fumigation et de nettoyage des silos, et alerter en cas de dépassement de la date prévue pour garantir le respect des protocoles de sécurité et de qualité.
Ordonnancer l'opération de mélange selon : • La disponibilité d'ingrédients • La disponibilité de la MP d'emballage • Les informations selon la qualité de la matière première

Collecter les données d'état de l'ordre de fabrication de mélange englobant les phases • Début • En cours • Clôture
Collecter les données relatives au mélangeur • Durée de l'opération de mélange • Pourcentage MP • Pourcentage d'ingrédients
Collecter les données de préparation et le dosage des additifs • Quantité de chaque ingrédient • Date de préparation • Opérateur
Établir un suivi détaillé des opérations de recyclage de produit fini et semi-fini. • Quantité envoyée à MCSR • Date et temps d'envoi • Opérateur
Déclarer et collecter en temps réel les données de remplissage manuel des sacs 25KG • Poids • Quantité NC à la suite d'une détection de métal • Nombre de sacs conformes • Cadence
Digitaliser la génération de feuilles d'identification de palette à partir de l'ERP pour assurer la traçabilité.
Collecter les données des contrôles qualité faites sur le produit fini chaque heure / chaque changement de poste • Poids • Date • Collage • Couture • Bon fonctionnement de la machine de détection de métal par témoins
Suivre en temps réel la durée et les conditions de stockage du produit fini (humidité, température, etc.).
Collecter les données à partir du brûleur • Débit d'alimentation de matière première • Température • Humidité de la matière première • Débit de sortie
Surveiller l'ampérage consommé par le moteur du ventilateur et déclencher une alerte en cas de déviation.

3.2. CDS

Besoins spécifiques
Collecter les données de la matière à réceptionner : • Quantité • Type de matière (Semoule, orge...) • Numéro de lot • Date de réception • Début, arrêt et fin de transfert MP • Identifiant fournisseur
Récupérer et enregistrer les caractéristiques physico-chimiques de la matière à partir de LIMS : • Taux de Gluten • Taux de protéine • Taux d'extraction • Taux de piqure • Indice de couleur • Taux d'humidité • Granulométrie
Ordonnancer la réception selon : • L'état des silos (repos, nettoyage, affecté...) • Les différents paramètres du silos (Température, humidité...) • L'historique des réceptions du Silos • Les informations selon la qualité de la matière
Collecter les données relatives aux lots dans chaque Silo • Numéro de lot • Quantité • Données de contrôle qualité prise par LIMS
Collecter et communiquer en temps réel les paramètres de mélanges : Incorporation de produit recyclé • Le débit et température d'eau • La pression dans le mélangeur • La quantité de semoule injecté • La durée de mouillage et de mélange
Calculer la recette automatiquement et proposer à l'opérateur : • Numéro de Recette • Quantité à consommer • Lots à consommer • Silos de prélèvement • Le pourcentage de chaque MP chargée dans le mélangeur
Communiquer et collecter le poids de la matière première en temps réel à partir de la balance du tamiseur humide
Communiquer en temps réel et enregistrer les conditions de cuisson : • Température • Pression • Durée

Communiquer en temps réel et enregistré les conditions de séchage : • Température • Humidité • Durée
Récupérer en temps réel la quantité à partir de la balance après le tamisage à sec.
Récupérer l'information de dosage du couscous avant le remplissage et alerter en cas de déviation (excès de poids...)
Collecter et communiquer les données reliées à l'opération d'impression de date et de soudure des emballages 1kg
Déclarer les informations de remplissage manuel des sacs 25KG : • Poids • Quantité NC suite à une détection de métal • Nombre de sacs
Collecter et communiquer la durée et les conditions d'ambiance de la zone de stockage (humidité, température, etc.) en temps réel
Tracer en temps réel la quantité de produit fini Rework après l'empilage et le fardelage.
Collecter et communiquer en temps réel la quantité de produit non conforme due à une détection de métal dans le paquet ou poids de paquet hors tolérance
Tracer en temps réel le nombre de palettes de produits finis et le poids de chaque palette avant le stockage.
Digitaliser la génération de feuilles d'identification de palette à partir de l'ERP pour assurer la traçabilité
Collecter et communiquer l'état du Stock de MP d'emballage : • Emballages flexibles • Emballage kraft • Etui • Encre
Collecter et communiquer en temps réel : • Le poids du paquet • Nombre de paquet et de fardeaux (cadences)
Collecter et communiquer automatiquement la quantité de déchets emballage et carton

3.3. GMCB

Besoins spécifiques
Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner : • Quantité • Type de matière (Blé Tendre, Blé dur) • Numéro de lot • Date de réception
Récupérer et enregistrer les caractéristiques physico-chimiques de la matière à partir de LIMS : • Taux de Gluten • Taux de protéine • Taux d'extraction

Ordonnancer la réception selon : • L'état des silos (repos, nettoyage, affecté...) • Les différents paramètres du silos (Température, humidité...) • L'historique des réceptions du Silos • Les informations selon la qualité de la matière
Collecter les données relatives aux lots dans chaque Silo : • Numéro de lot • Quantité • Données de contrôle qualité prise par LIMS
Communiquer automatiquement la recette et la version de fabrication choisies selon les paramètres qualité cible : • Recette : Proportions de matière (%) • Version de fabrication : Choix de machine (tamis, cylindre...) selon la granulométrie cible
Assurer un workflow de dérogation automatique sur la recette et version de fabrication entre les équipes production et qualité
Calculer la recette automatiquement et proposer à l'opérateur : • Numéro de Recette • Quantité à consommer • Lots à consommer • Silos de prélèvement • Version de fabrication
Communiquer le poids du lot produit avant et après mouillage
Prévenir et détecter les engorgements au niveau des conduites par : • Débit de la matière en temps réel • Humidité
Mesurer et communiquer la quantité des produits secondaires (quantité d'enveloppes, etc..)
Prévenir et détecter la baisse de cadence des machines de mouture : • Débit de la matière en temps réel. • Ampérage des machines • Vibration
Collecter et communiquer le résultat qualité du produit en fin de production via LIMS
Contrôler la consommation d'emballage dans le processus de transformation : • Quantité d'emballage • Numéro de lot d'emballage • Date de réception du lot • Fournisseur
• Collecter et communiquer la quantité à livrer : • Nombre de sac à livrer • Poids net (en cas de vrac)

3.4. MCSR

Besoins spécifiques

Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner : • Quantité • Type de matière (Blé Tendre, Blé dur) • Numéro de lot • Date de réception
Récupérer et enregistrer les caractéristiques physico-chimiques de la matière à partir de LIMS : • Granulométrie • Poids spécifique • Taux d'impureté • Humidité
Ordonnancer la réception selon : • L'état des silos (repos, nettoyage, affecté...) • Les différents paramètres du silos (Température, humidité) • L'historique des réceptions du Silos • Les informations selon la qualité de la matière
Collecter l'état du Stock des emballages : • Emballage • Fil à coudre • Film étirable
Collecter les données relatives aux lots dans chaque Silo • Numéro de lot • Quantité • Données de contrôle qualité prise par LIMS
Enregistrer les historiques de stockage et de transfert pour chaque silo.
Collecter les conditions de stockage dans les silos : • Humidité • Température • Date de stockage
Collecter les données liées à l'historique de fumigation et de nettoyage des silos, et alerter en cas de dépassement de la date prévue.
Collecter les informations de début et fin de de remplissage ou de transfert de la matières premières dans les silos et alerter s'il y a un risque de mélange
Ordonnancer le remplissage des stocks tampons selon : • L'état des silos (repos, nettoyage, affecté...) • Les différents paramètres du silos (Température, humidité...) • L'historique des réceptions du Silos • Les informations selon la qualité de la matière
Communiquer automatiquement les ordres de préparation de la matière première selon les paramètres qualité cible • Recette : Proportions de matière de chaque silo • Silos de prélèvement
Collecter et afficher en temps réel le statut de l'ordre de fabrication : • Début • En cours • Clôture
Collecter automatiquement à partir des débitmètres les données d'ouverture des trémies de déchargement pour chaque silo.

Collecter la quantité de déchets éliminés avant le mouillage.
Collecter et communiquer en temps réel les paramètres de mouillage : • La quantité de blé injecté • La durée de mouillage • La durée de repos • Humidité • Quantité et débit d'eau
Collecter la quantité de blé transférée vers le broyeur après les étapes de mouillage 1 et 2.
Collecter les quantités de déchets et de son éliminées.
Déclarer la quantité de matière recyclée incorporée dans le broyeur à partir du point de retour sain d'emballage.
Collecter et communiquer en temps réel la cadence des machines de mouture : • Débit de la matière en temps réel. • Ampérage des machines • Vibration • Cadence
Déterminer la quantité de matière recyclée incorporée dans les planchistes à partir de point de retour sain de production
Collecter la quantité de matière semi-fini broyée par les bascules de contrôle après tamisage et sassage
Collecter la quantité de son éliminée après sassage.
Collecter la quantité de matière transféré vers PW et AMT après broyage.
Collecter en temps réel les paramètres de remplissage manuel des sacs 20KG • Poids • Quantité NC à la suite d'une détection de métal • Nombre de sacs conformes • Cadence
Établir un suivi détaillé des opérations de recyclage de produit fini envoyé vers le silo de remoulage • Quantité envoyée • Date et temps d'envoi • Opérateur
Digitaliser la génération de feuilles d'identification de palette à partir de l'ERP pour assurer la traçabilité.
Contrôler la consommation d'emballage dans le processus de transformation : • Quantité d'emballage • Numéro de lot d'emballage • Date de réception du lot • Fournisseur

Collecter les données des contrôles qualité faites sur le produit fini chaque heure / chaque changement de poste • Poids • Date / numéro de lot • Couture • Bon fonctionnement de la machine de détection de métal par témoins
Suivre en temps réel la durée et les conditions de stockage du produit fini (humidité, température, etc.)
Collecter les données relatives à l'opération de bluterie • Duré • Quantité de déchets • Humidité PS
Collecter les données relatives au produit fini à recyclé incorporer durant la bluterie • Quantité • Pourcentage d'incorporation • Temps et durée d'incorporation • Operateur

3.5. PATES WARDA

Besoins spécifiques
Collecter à partir de sageX3 les données relatives à la matière réceptionnée : • Poids • Type de matière • Numéro de lot • Humidité théorique • Identifiant fournisseur • Date de réception
Récupérer et communiquer les caractéristiques physico-chimiques de la matière à partir de LIMS : • Taux de piquage • Taux de gluten • Taux d'humidité • Indice de couleur
Déclarer et communiquer les tests qualités visuels de la matière : • Granulométrie • Indice de couleur • Odeur
Ordonnancer le stockage des matières premières selon : • Disponibilité du silos (Disponible, plein, bloqué, etc...) • Niveau du silo (possédant le même type de matière et fournisseur)
Collecter et communiquer en temps réel les différentes données de chaque silo de stockage : • Poids • Identifiant Fournisseur • Température • Données de contrôle qualité prise par LIMS
Alerter et déclencher automatiquement : • La ventilation des silos en cas de dépassement du seuil de température • Lors de dépassement des délais de nettoyage et fumigation des silos

Collecter et communiquer les données relatives au produit semi-fini broyée et recyclée • Numéro de lot • Poids • Données de contrôle qualité prise par LIMS
Collecter la quantité de déchets de tamisage avant l'opération de mélange
Calculer la recette automatiquement et proposer à l'opérateur : • Numéro de Recette • Quantité à produire • Proportions de matière à consommer en % • Lots à consommer (céréales, ingrédients) • Silos de prélèvement (céréales)
Assurer un circuit de dérogation automatique sur la recette et version de fabrication entre les responsables formulation et production
Proposer à l'opérateur un nouvel ordonnancement selon : • Les paramètres qualités récupérées à partir de LIMS • Liste des OFs planifié à partir de l'MRP
Bloquer / Débloquer l'incorporation des ingrédients après une lecture code à barre en se basant sur : • Le numéro de lot spécifié dans la recette • La quantité d'ingrédient mentionnée dans la recette.
Collecter et communiquer en temps réel les paramètres de mélanges : • Poids de semoule injecté • Quantité d'ingrédient injecté • Débit d'eau • La durée de mouillage et de mélange
Collecter et communiquer en temps réel le degré d'hydratation
Collecter et communiquer en temps réel les paramètres machines suivants : • Pression • Ampérage • Température
Collecter et communiquer les différentes informations sur la consommation de la ligne : • Numéro de lot • Poids de semoule • Taux d'humidité
Déclarer et communiquer en temps réel les tests visuels effectués lors du tréfilage / Roulage : • Dimension • Indice de Couleur • Taux d'impuretés
Déclencher automatiquement la redirection du flux de matière vers les silos de REWORK pendant une durée paramétrable suite à : • Démarrage machine • Arrêt machine • Changement d'article
Collecter la quantité de déchets après tréfilage / Roulage selon motif : • Déchet démarrage • Déchet suite à un arrêt • Déchet processus • Déchet suite au changement d'article

Collecter et communiquer la température au niveau : • Trabatto • Pré-séchoir (TCM) • Séchoir • Cabine de séchage (PS)
Collecter et communiquer les différents paramètres de la machine de cuisson : • Température • Pression • Ampérage
Collecter et communiquer en temps réel les différentes données liées au chariot de pates spéciales avant l'entrée au cabinet de Séchage : • Numéro de lot • Type de pate • Numéro de la cabine de séchage
Collecter et communiquer en temps réel les différents paramètres de séchage / Cuisson • Température • Durée • Taux d'humidité • Débit et température d'air de soufflage et aspiration
Alerter et bloquer le processus en cas de dépassement de l'un des paramètres du diagramme de séchage de l'article
Collecter et communiquer en temps réel : • La durée du refroidissement • Température de refroidissement • Disponibilité des ventilateurs
Déclarer et communiquer en temps réel les données liées à l'incorporation des emballages : • Numéro de lot • Quantité
Collecter et communiquer l'état du Stock de MP d'emballage • Emballages flexibles • Emballage kraft • Fil à coudre • Encre additive • Ruban dateur • Film étirable • Film thermo rétractable
Collecter et communiquer en temps réel : • Le poids du paquet • Nombre de paque
Alerter et bloquer le processus de conditionnement suite au dépassement à la hausse ou à la baisse des seuils de poids du paquet
Alerter l'opérateur suite au à la détection de débris de métaux au niveau du paquet
Déclarer la dimension d'article et Alerter en temps réel les équipes production suite à la non-conformité entre article et paquet
Générer automatiquement des étiquettes de lot de produit fini suite au conditionnement du nombre de paquet demandé

Collecter et communiquer automatiquement la quantité de déchets emballage et carton

3.6. SPAAS

Besoins spécifiques

Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner :

- Quantité
- Type de matière (Blé Tendre, Blé dur)
- Numéro de lot
- Date de réception

Récupérer et enregistrer les caractéristiques physico-chimiques de la matière à partir de LIMS :

- Granulométrie
- Poids spécifique
- Taux d'impureté
- Humidité

Bloquer ou débloquer le processus de réception ou de transfert en fonction de la référence de la matière à recevoir ou à transférer

Alerter et déclencher automatiquement la ventilation des silos en cas de dépassement du seuil de température

Collecter les données relatives aux stockages pour chaque réception :

- Numéro de lot
- Quantité
- Numéro de silo
- Données de contrôle qualité prise par LIMS

Enregistrer l'historique de stockage de chaque lot.

Proposer un ordonnancement de la production selon les informations sur la qualité de l'orge à partir de LIMS

Collecter et communiquer en temps réel le débit de déchargement de la MP et interrompre automatiquement l'envoi suite à l'atteinte de la quantité demandé par l'OF

Collecter et communiquer la quantité d'orge décortiquée après l'élimination du son.

Communiquer en temps réel la cadence de mouture pour optimiser l'utilisation des équipements

Communiquer en temps réel le poids de l'orge moulue à partir du doseur post-mouture

Collecter l'ampérage consommé par les broyeurs et déclencher une alerte en cas de dépassement du seuil paramétré

Collecter en temps réel l'humidité du produit avant et après la phase de séchage.

Lancer l'impression automatique des fiches d'identification des palettes pour éliminer les risques d'erreur et faciliter la traçabilité des produits.

Collecter et communiquer la quantité de produits non conforme suite :

- Détection de métal
- Poids par unité non conforme

Récupérer les valeurs à partir de la trieuse optique permettant une analyse détaillée des caractéristiques des produits triés.

Acquérir les valeurs en temps réel du doseur blé sec pour une surveillance constante de cadence et poids.

3.7. STPA – SBOULA

Besoins spécifiques
Collecter à partir de Sage X3 les données de la matière à réceptionner : - Quantité - Type de matière (Blé Tendre, Blé dur) - Numéro de lot - Date de réception
Récupérer et enregistrer les caractéristiques physico-chimiques de la matière à partir de LIMS : - Taux de Gluten - Taux de protéine - Taux d'extraction
Ordonnancer la réception selon : - L'état des silos (repos, nettoyage, affecté, .etc) - Les différents paramètres du silos (Température, humidité...) - L'historique des réceptions du Silos - Les informations selon la qualité de la matière
Collecter les données relatives aux lots dans chaque Silo - Numéro de lot - Quantité - Données de contrôle qualité prise par LIMS
Alerter et déclencher automatiquement la ventilation des silos en cas de dépassement du seuil de température
Communiquer automatiquement la recette et la version de fabrication choisies selon les paramètres qualité cible - Recette : Proportions de matière (%) - Version de fabrication : Choix de machine (tamis, cylindre ...) selon la granulométrie cible
Assurer un workflow de dérogation automatique sur la recette et version de fabrication entre les équipes production et qualité
Calculer la recette automatiquement et proposer à l'opérateur : - Numéro de Recette - Quantité à consommer - Lots à consommer - Silos de prélèvement - Version de fabrication
Déclarer et Communiquer la quantité de déchet selon motif : - Blé cassé - Blé maigre - Grains étrangers
Communiquer le poids du lot produit avant et après mouillage
Prévenir et détecter les engorgements au niveau des conduites par : - Débit de la matière en temps réel - Humidité
Mesurer et communiquer la quantité des produits secondaires (quantité d'enveloppes, etc..)

Prévenir et détecter la baisse de cadence des machines de mouture : • Débit de la matière en temps réel. • Ampérage des machines • Vibration
Contrôler le processus d'ensachage par l'automatisation du comptage du nombre de sac à livrer
Contrôler la consommation d'emballage dans le processus de transformation : • Quantité d'emballage • Numéro de lot d'emballage • Date de réception du lot • Fournisseur

3.8. Besoins fonctionnels transverses pour le cluster Céréales et Transformation (sauf Flexoprint)

Collecter et communiquer en temps réel les différentes données liées à chaque silo de stockage des produits semi-finis : • ✓ Poids • ✓ Article • ✓ Numéro de lot
Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 : • Numéro d'OF • Produit • Date de lancement prévu • Date de fin prévu • Quantité à produire • Quantité de matière à consommer • Numéro de lot de consommation
Changer automatiquement le statut d'OF selon l'avancement du processus de fabrication : • Ferme / Planifié • Lancé • En cours d'exécution • En attente de dérogation
Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution : • Statut d'OF • Quantité consommée • Lot de matière consommée • Quantité produite • Temps de fabrication • Quantité d'énergie consommée • Données de contrôle qualité prise par LIMS
Clôturer automatiquement les OFs suite à : • Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication • Fabrication de toute la quantité du produit demandé • Finalisation des enregistrements (Lead time, Bilan matières, rapports qualité, etc...)

Identifier l'opérateur responsable du poste de travail : • Matricule • Poste de travail • Horaire • Taches effectuées • Anomalies ou incendies
Communiquer en temps réel la température et l'humidité du produit
Automatiser les plans de contrôle de lancement de production : • Contrôle paramètres machines • Contrôle qualité produit • Contrôle qualité emballage
Communiquer pour chaque Silo de stockage/Stockage tampon • Produit dans le Silo • Quantité du produit
Collecter les différents paramètres machines • Ampérage • Vibration • Débit de vapeur • Débit d'air comprimé • Rendement
Communiquer à Coswin les compteurs machines : • Nombre d'heures de fonctionnement • Temps d'arrêt par motif (planifié, panne, réglage, nettoyage...)
Alerter et bloquer le processus si nécessaire en cas de : • Arrêt machine • Fonctionnement à vide • Engorgement ou fuite au niveau des conduites • Dépassement des paramètres machines des seuils de tolérance (ampérage, vibration...)
Digitaliser tous les rapports de production et de qualité
Collecter et communiquer automatiquement la quantité de déchets emballage et carton
Collecter et communiquer Toutes les données d'arrêts des lignes de production et des lignes de conditionnement (données des peseuses, des imprimantes, des conditionneuses, des fardeleuses et des fours de rétraction)
Assurer un workflow automatique du processus de la maintenance curative depuis la création de la demande de travail jusqu'à la réception de l'équipement après réparation
Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de performance : • Quantités produites conformes, les issues, quantité trituré B0 • Temps utile, temps de production planifié, temps d'ouverture. • Quantité de déchet non recyclées et non recyclées, Production nette, quantité de matière première consommée, Quantité non conforme avec dérogation • Nombre d'heure de MOD

Collecter les différentes variables pour le calcul des indicateurs de maintenance : • Nombre d'heures de maintenance curative avec arrêt, temps de production planifié. • Nombre d'heures de maintenance préventive réalisées, nombre d'heures total de maintenance réalisées (préventive planifiée, préventive non planifiée et curative) • Nombre d'actions de maintenance préventive réalisées, nombre d'actions planifiées
Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants • Taux de rendement Moulin • TRS, TRE, TRG • Taux de temps d'arrêt • Taux de non-qualité • Rendement Produits finis vs Matière première consommée • Taux de matières recyclés, Taux de déchet non recyclés • Taux de productivité de la MOD
Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de maintenance suivants • Taux d'arrêt pour maintenance curative • Taux de maintenance préventive planifiée et non planifiée • Taux de respect des programmes de maintenance préventive (en nombre d'actions)

3.9. FLEXOPRINT

Besoins spécifiques
Ordonnancer la préparation des mélanges d'encre selon : • Temps nécessaire • Composition d'encre • Quantité d'encre MP disponible
Collecter les données relatives à la quantité d'encre Rework incorporé dans le mélange à partir de la station de mélange.
Associer l'OF de mélange à l'OF atelier pour permettre une synchronisation entre les deux ateliers et éliminer les erreurs.
Collecter les données relatives à l'opération de transfert de bobines MP vers l'atelier de production et le transfert du reste de la bobine vers le magasin.
Collecter en temps réel les informations des machines d'impression : • Machine en marche • Machine en arrêt
Récupérer les données à partir de la machine montage cliché • Temps de montage • Référence
Récupérer les informations d'impression pour évaluer la performance des machines. • Métrage • Vitesse
Collecter les données relatives au suivi du produit semi-fini avant et après le contre-collage et alerter le responsable d'atelier de l'avancement de l'opération.
Récupérer les informations à partir des machines de contre collage • Métrage • Vitesse
Enregistrer la durée de séchage des produits semi-finis après complexage pour réduire les pertes en termes de temps d'attente

Récupérer les informations à partir des machines de découpage • Métrage • Vitesse • Statut
Suivre en temps réel l'avancement de découpage pour chaque OF.
Tracer et suivre en temps réel le nombre de paquets produits, la quantité non conforme et la vitesse de production.
Digitaliser la génération des fiches d'identification des palettes à partir de l'ERP pour minimiser le risque d'erreur de saisie manuelle.

3.10. Spécificités fonctionnelles transverses pour FLEXOPRINT

Identifier l'opérateur sur chaque poste et calculer le rendement de l'opérateur par métrage
Collecter et fournir les données relatives à l'OF en cours d'exécution : • Statut d'OF • Quantité MP consommée • Métrage et quantité produite • Temps de fabrication
Clôturer automatiquement les OFs suite à : • Réalisation de toutes les opérations définies dans la gamme de fabrication • Fabrication de toute la quantité du produit demandé • Finalisation des enregistrements nécessaires
Digitaliser le calcul de la consommation électrique par Métrage produit.
Collecter automatiquement les OFs planifiés à partir du MRP de Sage X3 : • Numéro d'OF • Produit • Date de lancement prévu • Date de fin prévu • Métrage à produire
Calculer et afficher en temps réel les indicateurs de performance suivants • TRE, TRG, TRS. • Taux de productivité de la MOD • Taux de non-conformité • Coût de la non-qualité • Temps moyen de maintenance • Mean Time between failure MTBF • Mean Time To Repair MTTR • Taux du Temps d'arrêt • Consommation totale d'énergie • Coût de la consommation d'énergie • Coût de PDR • Taux de réalisation de préventive • Coût de maintenance par mois

Annexe N°6 – Détail de Connectivité par Filiale

1- ACN

<i>Processus</i>	<i>Poste de travail</i>	<i>Nature du poste</i>	<i>Paramètre à collecter</i>	<i>Méthode/Outil de récupération de données</i>
Granulation 1	Granulation 1	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Durabilité	MES (Application mobile) / Tablette
		Automatique	Dureté	MES (Application mobile) / Tablette
Granulation 2	Granulation 2	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Durabilité	MES (Application mobile) / Tablette
		Automatique	Dureté	MES (Application mobile) / Tablette
Ensachage	Ensachage	Automatique	Quantité d'huile de palme	Balances communicantes
		Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
Réception	Réception	Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
Fabrication	Doseur	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
	Broyeur	Automatique	Débit	Profinet / siemens SIMATIC S7 1500
		Automatique	Vitesse de rotation	Profinet / siemens SIMATIC S7 1500
	Mélangeuse	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes

2- ALIFORT

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Réception foin	Manuel	Humidité	Humidimètre
	Réception Orge, Maïs, Noyau, Melasse	Manuel	Quantité	Balances communicantes
	Réception Orge, Maïs, Noyau	Manuel	Tests qualités de LIMS	API / LIMS
Tri	Tri foin	Manuel	Données OFs	API / Sage X3
		Manuel	Réclamation après détection des débris métalliques	Détecteur métallique
		Manuel	Retard de production due au manque de foin trié	MES (Application mobile) / Tablette
Dosage + Hachage + Mélange	Mélangeur	Automatique	Temps de mélange	PLC / Siemens Simatic S7 - 1500
			Quantité de mélange	PLC / Siemens Simatic S7 - 1500
			Ampérage	PLC / Siemens Simatic S7 - 1500
Ensachage	Ensacheuse	Automatique	Données OFs	API / Sage X3
			Nombre de sac / heure	PLC / Siemens Simatic S7 - 1500

3- SOSEM

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Silos de réception	Semi-Auto	Tests Qualités physico-chimique	API / LIMS
			Tests physiques	MES (Application mobile) / Tablette
Ensilage	Pré-nettoyage + Ebarbeur + Aspiration	Automatique	Température	Capteur thermique
			Humidité	Humidimètre
Triage	Tamiseur + Alvéolaire + Table densimétrique	Automatique	Données OFs	API / Sage X3
			Quantité de déchet	Balances communicantes
Traitement	Machine de traitement	Semi-Automatique	Données OF	API / Sage X3
			Poids de la matière de traitement	Balance communicante
			Volume d'eau	MES (Application mobile) / Tablette
Ensachage	Ensachage	Semi-Automatique	Données OF	API / Sage X3

4- STPA-ALCO

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Réception	Automatique	Quantité	Balances communicantes (Silos de stockage tampon)
		Automatique	Taux d'humidité	LIMS
		Automatique	Taux de protéine	LIMS
		Automatique	Autres tests qualité	LIMS
		Automatique	Température	Capteur thermique
		Automatique	Humidité silo	Humidimetre
Fabrication	Doseur	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
	Broyeur	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Débit	Profinet / Automate
		Automatique	Vitesse de rotation	Profinet / Automate
	Mélangeuse	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Taux d'humidité	LIMS
		Automatique	Taux de protéine	LIMS
		Manuel	Numéro de lot des vitamines	Lecteur code à barre
		Manuel	Quantité de vitamine	Balances communicantes
Granulation 1	Granulation 1	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Durabilité	MES (Application mobile) / Tablette
		Automatique	Dureté	MES (Application mobile) / Tablette
Granulation 2	Granulation 2	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes
		Automatique	Durabilité	MES (Application mobile) / Tablette
		Automatique	Dureté	MES (Application mobile) / Tablette
Ensachage	Ensachage	Automatique	Données Ofs	API / Sage X3
		Automatique	Quantité	Balances communicantes

5- GALLUS

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Alimentation	Salle de supervision	Manuel	Quantité d'Aliment au niveau du silo	Balance communicante
		Automatique	Quantité d'aliment au niveau des mangeoires	Carte électronique
		Automatique	Consommation d'eau	Compteur d'eau
Chauffage / Refroidissement		Automatique	Température	Carte électronique
Automatique		Consommation de gaz	Compteur de gaz	
Eclairage		Automatique	Intensité de la lumière	Wattmètre
Elevage		Manuel	Données Ofs	API/Sage X3
			Poids	Balance communicante
			Humidité	Humidimètre
			Mortalité	MES application mobile/Tablette
			Effectif	MES application mobile/Tablette
			Dépression	Dépressiomètre

6- PISSO

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Importation des reproducteurs	Zone de réception reproducteurs	Manuel	Détails du lot reçu	API/Sage X3
		Manuel	Qualité des lots reçus	API/LIMS
	Zone d'élevage	Manuel	Etat de préparation des zones de production	API/Sage X3
Démarrage	Zone de stockage MP	Manuel	Calcul de matière première nécessaire	API/Sage X3
		Manuel	Disponibilité de la matière première	API/Sage X3
	Zone de réception reproducteurs	Manuel	Déclaration des sujets éliminés	API/Sage X3
	Zone d'élevage	Automatique	Température, humidité, état de ventilation dans la zone d'élevage	Système MEGAVI (Solution IOT à mettre en place)
Accouplement	Zone de production OAC	Manuel	Nombre de sujets transférés	API/Sage X3
		Manuel	Résultats des contrôles	API/LIMS
Production des OAC		Automatique	Température, humidité, état de ventilation dans la zone de production	Système MEGAVI (Solution IOT à mettre en place)
Production des OAC	Zone de production OAC	Manuel	Nombre de sujets restants par jour	API/Sage X3
		Manuel	Données de mortalité et au tri des sujets	API/LIMS
		Manuel	Données liées à l'alimentation des sujets	API/Sage X3
Production des OAC	Zone de production OAC	Manuel	Nombre et détails de tri OAC	API/LIMS
		Manuel	Poids moyen d'OAC par jour	API/Sage X3
Stockage des OAC	Zone de stockage OAC	Manuel	Conditions de stockage des OAC	FMS (à mettre en place)
	Zone de fumigation OAC	Manuel	Détails liés à la fumigation	API/Sage X3
Incubation	Incubateur	Automatique	Avancement du temps d'incubation	PETERSIME 576 (Solution IOT à mettre en place)
		Automatique	Etat de l'incubateur	API/Sage X3
		Automatique	Température, l'humidité, cycle de retournement de chaque incubateur	PETERSIME 576 (Solution IOT à mettre en place)
		Automatique	Paramètres du cycle de préchauffage	PETERSIME 576 (Solution IOT à mettre en place)
Mirage	Zone de contrôle Mirage	Manuel	Nombre d'OAC éliminés par incubateur	API/Sage X3
		Manuel	Données de tri	API/LIMS
Eclosion	Eclosoir	Automatique	Température, l'humidité, cycle de retournement de chaque éclosoir	PETERSIME 192 (Solution IOT à mettre en place)

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Tri des poussins éclos	Zone de tri	Manuel	Taux d'éclosion	API/Sage X3
		Manuel	Nombre de poussins éliminés	API/LIMS
Emballage et vaccination	Zone d'emballage	Manuel	Nombre de poussins vaccinés et la quantité de vaccin consommée	API/Sage X3
		Manuel	Données d'identification des cartons	API/Sage X3

7- SAVINORD

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Démarrage	Bâtiment de démarrage	Semi-Auto	Température de chauffage ou climatisation	ViperTouch
			Température à l'intérieur du bâtiment	Détecteur thermique
			Quantité d'aliment dans le silo	ViperTouch
			Homogénéité des sujets	MES application mobile/Tablette
			Effectif des poussins	MES application mobile/Tablette
			Mortalité	MES application mobile/Tablette
			Poids	MES application mobile/Tablette
			Intensité de la lumière	ViperTouch
			Humidité	Humidimètre
			% CO2	Capteur
			Dépression	Dépressiomètre
			Densité	MES application mobile/Tablette
Tri OAC	Salle de tri	Semi-Auto	Nombre de OAC	API/Sage X3
			Numéro de Lot	API/Sage X3
			Date de sortie du site de production	API/Sage X3
			Voltage	Machine de tri PRINZEN
			Pression	Machine de tri PRINZEN
			Date de tri	API/Sage X3
			Nombre d'oeuf clair par lot	MES application mobile/Tablette
			Température de la salle	Thermomètre numérique
Fumigation	Salle de fumigation	Semi-Auto	Nombre de chariot de chargement	API/Sage X3
			Température de la salle	Thermomètre numérique
Incubation	Incubateur	Automatique	Température interne	Incubateur
			Humidité	Incubateur
			Heure du chargement	Incubateur
			Suivi fumigation	MES application mobile/Tablette
			% CO2	Incubateur

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Incubation	Incubateur	Automatique	Retournement effectué	Incubateur
			Température de la salle	Thermomètre numérique
			Consommation d'énergie	Wattmètre
Transfert	Salle de transfert	Semi-Auto	Lots des poussins normaux	Code à barre
			Lots des super poussins	Code à barre
			Température de la salle	Thermomètre numérique
Tri des poussins éclos	Eclosoir	Manuel	Nombre de poussins éclos	MES application mobile/Tablette
			Tests qualité	MES application mobile/Tablette
			Nombre de carton traité par opérateur	MES application mobile/Tablette
Vaccination	Salle de tri	Semi-Auto	Numéro de lot de vaccin	API/Sage X3

8- SOPAT -MLIHA

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Electroanesthésie	Electroanesthésie	Semi-Auto	Voltage	Machine d'anesthésie
		Semi-Auto	Fréquence	Machine d'anesthésie
Echaudage	Echaudoir	Manuel	Température	Capteur thermique
Eviscération	Eviscéreuse	Manuel	Poids	Balance communicante
Calibrage	Calibreuse	Manuel	Numéro de lot	MES application mobile / Tablette
	Pesage	Automatique	Poids	Balance communicante
	Calibreuse	Manuel	Calibre	MES application mobile / Tablette
	Calibreuse	Manuel	Nombre de sujet	MES application mobile / Tablette
Ressuage	Chambre de ressuage	Automatique	Numéro de lot	Lecteur code à barre
			Calibre	Lecteur code à barre
			Poids	Balance communicante
			Température à cœur	Capteur thermique
			Température d'ambiance	Capteur thermique
			Heure d'entrée et de sortie	MES application mobile / Tablette
			Température fournie par le refroidisseur	Profinet / Schneider
Tri	Chambre de tri	Manuel	Poids	Balance communicante
			Taux de déclassement	MES application mobile / Tablette

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Tri	Chambre de tri	Manuel	Quantité corps étrangers	MES application mobile / Tablette
			Température de la salle	Capteur thermique
Découpe	Chambre de découpe	Manuel	Données Ofs	API / Sage X3
			Numéro de lot	Lecteur code à barre
			Calibre	Lecteur code à barre
			Poids	Balances communicantes
			Température d'ambiance	Capteur thermique
			Quantité découpée par référence	Balances communicantes
Transformation	Chambre de transformation	Manuel	Données Ofs	API / Sage X3
			Numéro de lot	Lecteur code à barre
			Calibre	Lecteur code à barre
			Poids	Balances communicantes
			Température d'ambiance	Capteur thermique
	Clippeuse	Automatique	Cadence de la clippeuse	Poly Clip
	Clippeuse + Poussoir	Automatique	Densité du produit	MES application mobile / Tablette
	Cuisson	Automatique	Température	Machine de cuisson
		Automatique	Pression	Machine de cuisson
	Emballage	Semi-auto	Quantité d'emballage	Lecteur code à barre

9- AMT

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Réception par voie pneumatique	Début et fin de transfert MP	Automatique	API / MES-fournisseur
	Bascule	Compteur bascule	Automatique	API / MES-fournisseur
	Zone de réception	Les caractéristiques de la MP à réceptionner	Manuel	API / Sage X3
	Zone de réception	Caractéristiques physico-chimique	Manuel	API / LIMS
Stockage	Silos de Stockage	Température et quantité MP	Automatique	OPC-UA / PLC / Capteurs H° et T°
	Magasin MP	Stock de MP d'emballage	Automatique	API / Sage X3
	Silos de Stockage	Données relatives aux lots dans chaque silo	Automatique	MES / Sage X3
	Silos de Stockage	Historique de fumigation et de nettoyage	Automatique	API / CosWin

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Mélange	Mélangeur	Données relatives au mélangeur	Automatique	OPC-UA / Système de contrôle
	Magasin MP	Disponibilité d'ingrédients	Manuel	API / Sage X3
	Labo de préparation des additifs	Données de préparation et le dosage des additifs	Manuel	MES / Scan QR Code / Balances et Imprimantes connectées
Séchage	Brûleur	Les données du brûleur	Automatique	OPC-UA / PLC Siemens
	Brûleur	Ampérage consommé par le moteur du ventilateur	Automatique	OPC-UA / PLC / Système de contrôle
	Ligne de conditionnement	Les données de remplissage manuel des sacs 25KG	Semi-automatique	OPC-UA / PLC / Système de remplissage
	Ligne de conditionnement	Feuilles d'identification de palette	Manuel	API / Sage X3
Recyclage	Bascule (MCSR)	Quantité recyclée	Manuel	API / Sage X3
Conditionnement	Zone de conditionnement	Les données de remplissage manuel des sacs 25KG	Semi-automatique	API / Sage X3

10- CDS

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Silos MP	Automatique	Détails du lot envoyé	API / LIMS, Sage X3
			Etat d'envoi de MP	API / MES du fournisseur
Stockage	Silos MP	Automatique	Condition de stockage	OPC-UA / PLC Siemens
			Identifier les lots acceptés par dérogation	API / MES
Mélange	Mélangeur	Automatique	Poids MP à l'entrée du mélangeur	OPC-UA / PLC Siemens
			Débit, la pression et la température de l'eau	OPC-UA / PLC Siemens
			Poids de la matière première à partir de la balance du tamiseur humide	OPC-UA / PLC Siemens
Cuisson	Four	Automatique	Surveiller la durée et les conditions de cuisson	OPC-UA / PLC Siemens
Séchage	Sécheur	Automatique	Suivre la durée et les conditions de séchage	OPC-UA / PLC Siemens
Refroidissement	Refroidisseur	Automatique	Durée et les conditions de refroidissement	OPC-UA / PLC Siemens
	Balance après le tamisage à sec	Automatique	Poids produit semi-fini	OPC-UA / PLC Siemens

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Conditionnement	Balance de remplissage	Automatique	Poids produit fini	OPC-UA / Balance connectée
	Imprimante jet d'encre	Automatique	Contrôle d'impression	OPC-UA / Lecteur laser
	Poste de pesage et détection de métal	Automatique	Quantité de produit non conforme	OPC-UA / Détecteur de métal
	Poste de remplissage des sacs 25KG	Automatique	Poids, quantité NC et nombre de sacs	OPC-UA / Balance connectée
	Fardelage	Automatique	Quantité de produit fini Rework	OPC-UA / Balance connectée
	Palettisation	Manuel	Feuilles d'identification de palette	API / Sage X3
	Palettisation	Manuel	Nombre de palettes	API / Système de contrôle existant

11- GMCB

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Silos de réception	Automatique	Quantité	API/Sage X3
			Etat du silo	Omron CJ2m-CPU32
			Quantité au niveau de silo	Sonde radar
			Température	Thermomètre
			Humidité	Humidimètre
			Tests qualité visuels	MES application mobile/Tablette
			Taux de gluten	API/LIMS
			Taux de protéine	API/LIMS
			Taux d'extraction	API/LIMS
Nettoyage	Machine de nettoyage	Automatique	Données Ofs	API/Sage X3
			Quantité / Débit	Ethernet/Omron CJ2m-CPU34
			Température	Ethernet/Omron CJ2M-CPU34
			Humidité	Ethernet/Omron CJ2M-CPU34
Mouture	Broyeur	Automatique	Données Ofs	API/Sage X3
			Quantité au niveau de silo	Ethernet/Omron CJ2M-CPU34
			Température	Ethernet/Omron CJ2M-CPU34
			Humidité	Ethernet/Omron CJ2M-CPU34
			Ampérage	Ethernet/Omron CJ2M-CPU34
Emballage	Ensacheuse	Automatique	Données sur le Lot d'emballage	API/Sage X3 / Code à barre
			Nombre de sachet à livrer	API/Sage X3
			Nombre de sachet livré	Ethernet/Omron CJ2m-CPU32/ SIEMENS S7 1500 / Capteur au niveau du chargement du camion
Déchet	Section commune	Automatique	Quantité de déchet	Ethernet/Omron CJ2m-CPU34

12- MCSR

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Zone de réception	Automatique	L'état des silos	API / Sage X3
	Zone de réception	Automatique	L'historique des réceptions	API / Sage X3
	Zone de réception	Automatique	Caractéristiques physico-chimique	API / Sage X3 LIMS
	Zone de réception	Automatique	Les données du lot réceptionné	API / Sage X3
Stockage	Silo de stockage	Automatique	L'état du Stock de MP d'emballage	API / Sage X3
	Silo de stockage	Automatique	Les données relatives aux lots dans chaque Silo	API / Sage X3
	Silo de stockage	Automatique	Historique de stockage et de transfert	API / Sage X3
	Silo de stockage	Automatique	Les conditions de stockage	OPC-UA / PLC / Capteurs H° et T°
	Silo de stockage	Automatique	Historique de fumigation et de nettoyage des silos	API / Sage X3
Stock Tampon	Silo de stockage	Automatique	L'ordre de préparation de la matière première	API / Sage X3
	Silo de stockage	Manuel	Pourcentage d'ouverture des trémies de déchargement	OPC-UA / PLC / Débitmètre et commande à distance
Pré-mouillage / Mouillage et repos	Silo de stockage	Automatique	Quantité de déchets avant le mouillage	OPC-UA / PLC / Balance
	Bâche à eau	Automatique	Les paramètres de mouillage	OPC-UA / PLC
	Silo de stockage	Automatique	Quantité de blé transférée vers le broyeur	OPC-UA / PLC / Balance
	Silo de stockage	Automatique	Quantités de déchets et de son éliminées	OPC-UA / PLC / Balance
Broyage	Broyeur	Automatique	La quantité de matière recyclée incorporée dans le broyeur	OPC-UA / PLC / Balance
	Broyeur	Automatique	Cadence des machines de mouture	OPC-UA / PLC
	Broyeur	Automatique	Quantité de matière transférée vers PW et AMT	OPC-UA / PLC / Balance
Broyage	Broyeur	Automatique	Quantité de matière recyclée incorporée dans les Planchisters	OPC-UA / PLC / Balance
	Broyeur	Automatique	Quantité de matière semi-fini broyée	OPC-UA / PLC / Balance
	Broyeur	Automatique	La quantité de son éliminée	OPC-UA / PLC / Balance
Mouture et Bluterie	Broyeur	Automatique	Les données relatives à l'opération de bluterie	OPC-UA / PLC
	Broyeur	Automatique	Quantité recyclée et incorporée durant la bluterie	OPC-UA / PLC / Balance
Conditionnement	Zone de conditionnement	Manuel	Les données relatives au remplissage manuel des sacs	OPC-UA / PLC
	Zone de conditionnement	Automatique	Produit fini envoyé vers le silo de remoulage	OPC-UA / PLC
	Zone de conditionnement	Automatique	Les données relatives à la consommation d'emballage	API / Sage X3

13- Pâtes Warda

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Zone de réception	Automatique	Les caractéristiques physico-chimique	API / LIMS
	Bascule MCSR	Automatique	Début et fin de transfert de MP	API / MES-fournisseur
	Bascule MCSR	Automatique	Compteur bascule MCSR	API / MES-fournisseur
Stockage	Zone de réception	Automatique	Les données relatives aux lots reçu	API / Sage X3
	Silo	Automatique	Historique de fumigation et de nettoyage des silos	API / Coswin
	Silo	Automatique	Etat du Stock de MP d'emballage	API / Sage X3
	Silo	Automatique	Données relatives aux lots dans chaque Silo	API / Sage X3
Mélange	Mélangeur	Automatique	Paramètres de mélanges	OPC-UA / PLC
	Mélangeur	Automatique	Poids de la matière semi-fini	OPC-UA / PLC
Cuisson	Four	Automatique	Les conditions de cuisson	OPC-UA / PLC
	Four	Automatique	La quantité de déchets après roulage	API / Sage X3
Séchage	Bruleur	Automatique	Les conditions de séchage	API / MES-fournisseur
Refroidissement	Refroidisseur	Automatique	Les conditions et durée de refroidissement	OPC-UA / PLC
	Silo Stock tampon	Automatique	Les informations liées au stock tampon	OPC-UA / PLC
	Balance de dosage	Automatique	Dosage du couscous avant le remplissage	OPC-UA / PLC
	Balance	Automatique	Quantité à partir de la balance après le tamisage à sec	OPC-UA / PLC
Conditionnement	Balance / détecteur de métaux	Automatique	Les données des contrôles qualité chaque heure / poste	API
	Balance / détecteur de métaux	Automatique	Les données qualité de conditionnement	OPC-UA / PLC
	Zone de stockage	Manuel	Digitaliser les feuilles d'identification des palettes	API / Sage X3
	Zone de conditionnement	Manuel	Déchets d'emballage	API / Sage X3
	Zone de conditionnement	Manuel	Quantité de produit fini Rework	API / Sage X3
Extrusion et Tréfilage	Machine d'extrusion et tréfilage	Manuel	Quantité de déchets	API / Sage X3
	Machine d'extrusion et tréfilage	Automatique	Les données liées l'extrusion et de tréfilage	OPC-UA/PLC
	Machine d'extrusion et tréfilage	Automatique	Les données liées & la presse	OPC-UA / PLC
Coupage	Machine de coupage	Manuel	La quantité de déchets après les opérations de coupage	API/Sage X3
Laminage	Machine de laminage	Automatique	Les données relatives au laminage	OPC-UA / PLC

14- SPPAS

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception (Semoule/ Orge)	Silos MP	Automatique	Détails du lot reçu	API / LIMS, Sage X3
	Laboratoire	Manuel	Les données d'analyse du laboratoire	API / LIMS
	Bascule	Automatique	Poids de la matière première	OPC-UA / Bascule (à mettre en place)
Stockage (Semoule/ Orge)	Silos MP	Automatique	Conditions de stockage	OPC-UA / PLC Siemens (des capteurs à mettre en place)
	Silos MP	Automatique	Identifier les lots acceptés par dérogation	API / MES du fournisseur
	Silos MP	Automatique	Etat d'envoi de MP	API / MES du fournisseur
	Silos MP - Trémies de déchargement	Automatique	Débit et pourcentage d'ouverture/ fermeture	OPC-UA / Système de commande et débitmètre (à mettre en place)
Décortication	Décortiqueuse	Automatique	Quantité d'orge décortiquée	OPC-UA / PLC Siemens
Mouture (Semoule/ Orge)	Broyeur	Automatique	Cadence de mouture	OPC-UA / PLC Siemens
	Broyeur	Automatique	Ampérage consommé par les broyeurs	OPC-UA / PLC Siemens
Mouture (Semoule)	Silos de repos 3	Automatique	Humidité du produit après repos	OPC-UA / Capteur (à mettre en place)
Séchage (Semoule/ Orge)	Séchage	Automatique	Humidité du produit semi-fini	OPC-UA / PLC Siemens
Ensachage (Semoule/ Orge)	Ensachage	1KG Automatique 25KG Semi-Auto	Fiches d'identification des palettes	API / Système (à mettre en place)
	Ensachage	1KG Automatique 25KG Semi-Auto	Tracer de la quantité non conforme	OPC-UA / PLC Siemens
Nettoyage et Triage (Semoule)	Trieuse Optique	Automatique	Caractéristiques de produits triés	OPC-UA / PLC Siemens
	Doseur blé sec	Automatique	Poids du blé	OPC-UA / PLC Siemens
Mouillage (Semoule)	Mouillage	Automatique	Valeurs d'humidité en ligne	OPC-UA / PLC Siemens
	Doseur	Automatique	Poids après le deuxième nettoyage	OPC-UA / PLC Siemens
Cuisson (Farines Spéciales)	Four	Automatique	Humidité du produit semi-fini	OPC-UA / Capteur (à mettre en place)
	Four	Automatique	Température	OPC-UA / PLC Siemens
Mouture (Farines Spéciales)	Broyeur	Automatique	Temps et la cadence de mouture	OPC-UA / PLC Siemens
Mélange (Farines Spéciales)	Mélangeur	Automatique	Quantités de produits semi-finis mélangés	OPC-UA / Balance connectée et système de scan (à mettre en place)
		Automatique	Temps et cadence de l'opération de mélange	OPC-UA / PLC Siemens
Ensachage (Farines Spéciales)	Ensachage	Manuel	Identification des sacs de produit	OPC-UA / Imprimante connectée (à mettre en place)
		Manuel	Poids, composition, date des sacs de produit fini	OPC-UA / Imprimante connectée (à mettre en place)
		Manuel	Détection de métal	OPC-UA / Détecteur (à mettre en place)

15- STPA SBOULA

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Réception	Silos de réception	Automatique	Quantité	API/Sage X3
			Etat du silo	Ethernet/Omron CJ2M-CPU33 / Omron NJ 301-1100
			Quantité au niveau de silo	Sonde radar
			Température	Thermomètre
			Humidité	Humidimètre
			Tests qualité visuels	MES application mobile/Tablette
			Taux de gluten	API/LIMS
			Taux de protéine	API/LIMS
			Taux d'extraction	API/LIMS
Nettoyage	Machine de nettoyage	Automatique	Données Ofs	API/Sage X3
			Quantité / Débit	Ethernet/Omron CJ2M-CPU33
			Température	Ethernet/Omron CJ2M-CPU33
			Humidité	Ethernet/Omron CJ2M-CPU33
Mouture	Broyeur	Automatique	Données Ofs	API/Sage X3
			Quantité au niveau de silo	Ethernet/Omron CJ2M-CPU35
			Température	Ethernet/Omron CJ2M-CPU35
			Humidité	Ethernet/Omron CJ2M-CPU35
			Ampérage	Ethernet/Omron CJ2M-CPU35
Emballage	Ensacheuse	Automatique	Données Ofs	API/Sage X3
			Données sur le Lot d'emballage	API/Sage X3 / Code à barre
			Nombre de sachet à livrer	API/Sage X3
			Nombre de sachet livré	Ethernet/Omron CJ2m-CPU33 / Capteur au niveau du chargement du camion
Déchet	Section commune	Automatique	Quantité de déchet	Ethernet/Omron CJ2m-CPU33

16- FLEXOPRINT

Processus	Poste de travail	Nature du poste	Paramètre à collecter	Méthode/Outil de récupération de données
Mixage d'encre	INK MAKER METTLER TOLEDO	Automatique	Temps de mixage, composition de mélange et viscosité	API/Contrôleur INK MAKER
			Quantité d'encre Rework	API/Sage X3
Impression	Stock atelier de production	Manuel	MP transféré du magasin vers l'atelier	API/Sage X3
	Machines d'impression	Automatique	Marche, arrêt et équipe	API/Microbox PC
	Machine montage cliché	Manuel	Temps de montage, référence, début et fin d'opération	Lecteur code à barre
	Machines d'impression	Automatique	Métrage, vitesse d'impression	API/Microbox PC
Complexage	Stock atelier de production	Manuel	Quantité de produit semi-fini	MES (Application mobile) / Tablette
	Machines de contre collage	Automatique	Métrage et vitesse de contre collage	API/PLC Siemens
	Stock atelier de production	Manuel	Durée de séchage	MES (Application mobile) / Tablette
Découpage	Découpeuse	Automatique	Métrage, vitesse et statut	API/PLC Siemens
		Automatique	Avancement de découpage	MES (Application mobile) / Tablette
Pliage et découpage des sacs en papier	Ligne de pliage et découpage	Automatique	Vitesse de production, Quantité conforme et NC	API/PLC Siemens
		Automatique	Fiches d'identification des palettes	API/PLC Siemens

Annexe N°7 – Nombre des Utilisateurs prévus

Le tableau ci-dessous offre un aperçu prévisionnel des utilisateurs potentiels de l'MES au sein de chaque filiale du groupe. Cette liste approximative est élaborée en tenant compte des besoins opérationnels en Administrateur, Super user et User.

Administrateur : Responsable de la gestion, de la maintenance et de la sécurité des systèmes informatiques, assurant leur bon fonctionnement et leur disponibilité, Il supervise également les utilisateurs, et leurs accès.

Super utilisateur : Avec des droits d'accès limités à la consultation seulement, peut uniquement visualiser les données et les rapports sans avoir la possibilité d'effectuer des modifications.

Utilisateur Exécution : Avec des droits d'accès limités est autorisé à effectuer des opérations spécifiques liées à l'exécution des tâches de production.

	Administrateur	Super Utilisateur (affichage seulement)	Utilisateur Execution
WARDA	1	≈10	≈30
MCSR	1	≈10	≈30
AMT	1	≈10	≈20
STPA (Sboula)	1	≈10	≈30
STPA (ALCO)	1	≈10	≈20
CDS	1	≈10	≈30
FLEXOPRINT	1	≈10	≈20
SPPAS	1	≈10	≈20
UNAGRO/GSS	1	≈5	≈5
SOPAT	1	≈10	≈30
PISSO	1	≈10	≈5
GALLUS	1	≈10	≈10
CMA	1	≈10	≈5
GMCB	1	≈10	≈30
ACN	1	≈10	≈30
ALIFORT	1	≈5	≈5
SAVINORD	1	≈10	≈10
SOSEM	1	≈5	≈5

